

Prüfvorschrift
Requirements Specification

Dokumentenart / Type of document

vertraulich/
confidential

Hinweis zur Geheimhaltung / Note on confidentiality

BMW Group	REIFEN	11737867 – 000 – 05 PDM-Dokumentnummer - Teildokument - Version PDM document number - document section - version
		NA5 Erstverw.-Typ / First used in model
		29.08.2022 Datum PDM-Status / Date PDM Status
		frei / Released PDM-Status

Hinweis auf Informationspflicht:

Der Anwender dieses Dokumentes ist verpflichtet, sich über den gültigen Stand zu informieren.

Verification of validity:

The user of this document is obligated to obtain information with regard to the validity of the relevant technical regulation.

Die deutsche Version ist verbindlich.

The german version is binding.

Fortsetzung/ Continued Seite/ Page 2 bis/ to 50

Funktion Function	Abteilung Department	Name / Unterschrift Name/ Signature	Datum Date
Ergebnisverantwortlich responsible	EF-550	Richard Hoegl	04.08.2022
Genehmigt approved	EF-550	Thomas Steber	05.08.2022
Abteilungsleiter	EF-55	Holger Stauch	11.08.2022

Änderungsdokumentation – Change documentation

Version Version	Abschnitt Section	Kurzbeschreibung Brief description	Datum Date	Name Name
SAP	Dokumentabschnitt Document section	Text	Datum Date	Bearbeiter Editor
PR800_1.0	alle	Erstausgabe	06.02.2013	Bode
	alle	Überarbeitung Formatierung, Plattrollversuch hinzugefügt	30.10.2013	Vogt
	3.6	Verschleißtest hinzugefügt	13.02.2014	Vogt
	2.1, 2.7, 3.8	Ergänzung der noch nicht definierten Fahrversuche; 2.1: „Prüfer“ hinzugefügt; 2.7: BMW-PV ergänzt. 3.8: Formulierung Warmdruck geändert.	10.06.2014	Vogt
	3.3	Subjektive Wintertests neu/ zusammengefasst	10.06.2014	Vogt
PR800_2.0	alle	Übertragung neues Format zur Dokumentenlenkung	13.02.2018	Högl
	1.3	Referenzen: BMW interne Prüfnorm GS 97014-3 für HC-Emissionen ergänzt	13.02.2018	Högl
	2.8	Fülldruck für Prüfung von Beulen und Einschnürungen ergänzt	13.02.2018	Högl
	2.10	Überarbeitung HSU (Prüfbedingungen)	13.02.2018	Högl
	2.12	Udyn: Vorkonditionierung bei hoher Geschwindigkeit ergänzt; Prüfbedingungen ergänzt (Tabelle)	13.02.2018	Högl
	2.13	Aufnahme Prüfbeschreibung statischer Halbmesser Rstat	13.02.2018	Högl
	2.16	Reifenschnelllauf: Bestätigung für alle nach [ETRTO] zulässigen Betriebspunkte	13.02.2018	Högl
	2.19	Körperschall: Text an das aktuelle Messverfahren angepasst	13.02.2018	Högl
	2.20	Luftschall: Messverfahren aktualisiert	13.02.2018	Högl
	2.23	QR-Code ergänzt	13.02.2018	Högl
	3.6, 3.11	Begriffe angepasst: 3.6 Abrieb anstelle Verschleiß 3.11 Transverse aquaplaning anstelle lateral hydroplaning	13.02.2018	Högl
	3.9	Reifenhindernisüberfahrt überarbeitet	13.02.2018	Högl
	3.10	Vorbeifahrtsgeräusch aktualisiert	13.02.2018	Högl
	3.12	Profil- und Unterbaufestigkeit ergänzt	13.02.2018	Högl
PR800_3.0	1.3	Tabelle 1 Referenzen aktualisiert	01.08.2019	Högl
	1.4	Tabelle 2 Abkürzungen aktualisiert	01.08.2019	Högl
	2.12	Prüflast für DML 727 angepasst	01.08.2019	Högl

	2.9	TU-Messungen: Warmlauf nicht für Serienprozess	01.08.2019	Högl
	2.13	Rstat Prüfbeschreibung überarbeitet	01.08.2019	Högl
	1.3, 2.22	HC-Emissionen: BMW interne Prüfnorm GS 97014-3 in GS 97014-2 (Ausgabe 2011-04) geändert	01.08.2019	Högl
	2.23	QV 36055 für QR-Code Reifen ersetzt Spezifikation QR-Code Reifen	01.08.2019	Högl
	2.24	Functional Tire Characteristics neu aufgenommen	01.08.2019	Högl
	3.9	Update Reifenhindernisüberfahrt	01.08.2019	Högl
	3.10	Pass by noise: kompletten Abschnitt überarbeitet	01.08.2019	Högl
	3.11	Aquaplaning quer ersetzt durch Aquaplaning längs	01.08.2019	Högl
PR800_4.0	Deckblatt	Fahrzeugversuche: Compliance-Hinweis ergänzt	04.05.2021	Högl
	1.3	Update Tabelle 1 (Referenzen)	04.05.2021	Högl
	2.9	Tire Uniformity: Update Prüfbedingungen	04.05.2021	Högl
	2.10	High Speed Uniformity: Prüflast mit TUMessung vereinheitlicht	04.05.2021	Högl
	2.12	Dyn. Abrollumfang: Update Tabelle Prüfbedingungen, Lastabschlagsfaktor für Trommeldurchmesser ergänzt	04.05.2021	Högl
	2.14	Flatspot: Verweis auf Übersicht, Radlastklassen ergänzt	04.05.2021	Högl
	2.17	Reifenmodelle -Aktualisierung	04.05.2021	Högl
	2.24	FTC´s - Aktualisierung	04.05.2021	Högl
	3.6	Abrieb: Textabschnitte ergänzt (Bedingungen an Fahrzeug, nachträglicher Einsatz, Reihenfolge bei Testende)	04.05.2021	Högl
	3.9	Update Reifenhindernisüberfahrt	04.05.2021	Högl
	3.10	Update Pass-by Noise	04.05.2021	Högl
	alle	Prüfvorschrift komplett redaktionell überarbeitet	04.05.2021	Högl
11737867_000_05	alle	Überführung der Prüfvorschrift in neues Mustertemplate	05.05.2022	Högl
		Wulstkennung: Abschnitt wird gelöscht	09.06.2022	Högl
	6.1.8	Tire Uniformity: Update Fülldruck und Last, Definition Felgenmaulweite	06.07.2022	Högl
	6.1.9	HSU: Update Abkürzung, Fülldruck und Last, Definition Felgenmaulweite	06.07.2022	Högl
	6.1.11	Dynamischer Abrollumfang: Update DML Tabelle	06.07.2022	Högl
		Standplatten: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
		TSI: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
	6.1.14	Reifenmodelle: Aktualisierung	06.07.2022	Strigel

	6.1.16	Körperschall: Aktualisierung	06.07.2022	Missbach
	6.1.17	Luftschall: Aktualisierung	06.07.2022	Missbach
		Reifen-Vertikalsteifigkeit dynamisch: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
		QR-Code: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
	6.1.19	FTC: Aktualisierung	06.07.2022	Strigel
	6.2.1	Trocken-Fahreigenschaften: Komplette neu formuliert und aktualisiert	06.07.2022	Vogt
		Anfahrbeschleunigung: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
		Bremsverzögerung: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
		Querb beschleunigung: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
	6.2.4	Bremsweg: Aktualisierung	06.07.2022	Vogt
		Plattrollstrecke: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
	6.2.5	Abrieb: Reifengewichtsmessungen ergänzt	06.07.2022	Heimann
		Tauglichkeit für Reifenpannenanzeige: Abschnitt wird gelöscht	06.07.2022	Högl
	6.2.7	Reifenhindernisüberfahrt: Aktualisiert	06.07.2022	Pawlak
	6.2.8	Pass-by-Noise: Aktualisierung	06.07.2022	Herrneder
	6.2.13	Akustikschaum: neu eingefügt	06.07.2022	Pawlak

Inhalt

1	Anwendungsbereich und Zweck / <i>Scope and Purpose</i>	7
2	Normative Verweisungen / Normative References.....	7
3	Abkürzungen, Begriffe und Definitionen / Abbreviations, Terms and Definitions	10
3.1	Abkürzungen / Abbreviations	10
3.2	Begriffe / Terms	11
3.3	Definitionen / Definitions	11
4	Bezeichnung / Designation	11
5	Allgemeines / General.....	11
6	Prüfung / Testing.....	12
6.1	Prüfstandsversuche / Indoor Testing	12
6.1.1	Dokumentation von Prüfstandsversuchen / Documentation of Test Bench Results	12
6.1.2	Reifenmarkierung / Tire Marking	12
6.1.3	Reifengewicht / Tire Weight.....	12
6.1.4	Ableitwiderstand / <i>Bleeder Resistance</i>	12
6.1.5	Statische <i>Reifenunwucht</i> / Static Tire Imbalance	13
6.1.6	Montage, Springdruck / Mountability, Mounting Pressure	13
6.1.7	Reifenkontur, Geometrie, Beulen und Einschnürungen / Tire Contour, Geometry, Bulges and Constrictions	14
6.1.8	Reifengleichförmigkeit / Tire Uniformity.....	14
6.1.9	Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit / High Speed Uniformity	15
6.1.10	Rollwiderstand / Rolling Resistance	17
6.1.11	Dynamischer Abrollumfang / Dynamic Rolling Circumference	17
6.1.12	Statischer Halbmesser Rstat / Static Radius Rstat.....	19
6.1.13	Reifenschnelllauf / High Speed Durability.....	19
6.1.14	Datenbereitstellung für Reifenmodelle / Data Supply for Tire Models.....	20
6.1.15	Dichtheit, Luftverlust/ Leak-Tightness.....	20
6.1.16	Innengeräusch (Körperschall) / Interior Noise (Structure-Borne)	20
6.1.17	Innengeräusch (Luftschall) / Interior Noise (Air-Borne)	21
6.1.18	HC-Emissionen / HC-Emissions	23
6.1.19	Functional Tire Characteristics / Functional Tire Characteristics	24
6.2	Fahrzeugerprobung / Vehicle Testing.....	25
6.2.1	Trocken-Fahreigenschaften / Ride and Handling Dry	25
6.2.2	Nasshandling / Wet Handling.....	28
6.2.3	Wintereigenschaften / Winter Performance	29
6.2.4	Bremsweg / Braking Distance.....	31
6.2.5	Abrieb / Wear	33
6.2.6	Tauglichkeit für Reifendruckmesssystem / Suitability for TPMS	36
6.2.7	Reifenhindernisüberfahrt (Robustheit) / Curb Impact Test (Robustness)	36
6.2.8	Vorbeifahrtsgeräusch / Pass-by Noise	38
6.2.9	Aquaplaning längs / Aquaplaning Longitudinal.....	46
6.2.10	Profil und Unterbaufestigkeit (Strukturfestigkeit) / Profile and Substructure Stability (Structural Strength)	47
6.2.11	Abwurf / Rim Roll Off	47
6.2.12	Blow Out Versuch / Blow Out Test	47
6.2.13	Funktionsprüfung Abdichtverhalten für Reifen mit Akustikschaum / Function Test of Sealing Behavior for Tires with Noise Cancelling Foam	48

Maßgebend ist der deutsche Text.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

1 Anwendungsbereich und Zweck / Scope and Purpose

Die Prüfvorschrift Reifen, nachfolgend PR genannt, beschreibt sämtliche standardisierte Prüfvorgaben für das Gewerk Reifen.

Diese sind vom Umfang entsprechend den Anforderungen der Spezifikationstabelle Reifen, sowie der Qualitätsvorschrift Reifen QV durchzuführen.

Die PR bzw. Teile davon werden zum Bestandteil einer Zeichnung oder anderer Produktspezifikation, wenn dort ein entsprechender Verweis enthalten ist.

Falls bei einer in der PR angeführten Zielgröße nur die Bemerkung „laut Zeichnung“ steht, so ist der benötigte Zahlenwert der Zeichnung zu entnehmen. Sind in der Zeichnung diesbezüglich keine Angaben, so entfällt die Anforderung. Bei unterschiedlichen Zielgrößen in der Zeichnung und der PR ist der Zeichnungseintrag verbindlich.

The “Regulation for Tire Testing”, following called PR, describes all standardized test procedures for tires.

These are to accomplish to the extent according to the requirements of the “Tire Specification Table” as well as the “Quality Regulation” for Tires.

The PR and/or parts of the PR become constituent of a drawing or other product specification, if a corresponding reference is contained.

If one of the target parameters in the PR only lists the note "according to drawing", the required numerical value must be gathered from the drawing. If the drawing does not contain any information in this regard, the requirement is cancelled. If the target parameters in the drawing differ from the PR, the entry in the drawing is binding.

2 Normative Verweisungen / Normative References

Diese Prüfvorschrift enthält Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Es gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

Von BMW erstellte Unterlagen in ihrer jeweils gültigen Version sind über den BMW-Einkauf zu erhalten.

Gültig sind aus den referenzierten Unterlagen jeweils nur die Sachverhalte, auf die in diesem Dokument konkret verwiesen wird.

This Regulation for testing contains specifications from other publications. These normative references are quoted at the applicable places in the text and the publications are listed below. The last issue of the referenced publication applies.

From BMW provided documents in their valid in each case version are to be received by the BMW purchase.

Only subject matter from the referenced documentation that is concretely referenced in this document applies.

[DIN ISO 362-1]	Messverfahren für das von beschleunigten Straßenfahrzeugen abgestrahlte Geräusch	[DIN ISO 362-1]	Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles
[DIN ISO 3741]	Akustik - Bestimmung der Schallleistungs- und Schalldruckenergiepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen	[DIN ISO 3741]	Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure
[ETRTO]	European Tire and Rim Technical Organization, Standards Manual	[ETRTO]	European Tire and Rim Technical Organization, Standards Manual
[(EU) 2020/740]	Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter	[(EU) 2020/740]	Regulation (EU) 2020/740 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 on the labelling of tires with respect to fuel efficiency and other parameters
[FMVSS 110]	Tire selection and Rims for Passenger Cars	[FMVSS 110]	Tire selection and Rims for Passenger Cars

[FTC_Definition]	Functional Tire Characteristics – Formeln und Definitionen	[FTC_Definition]	Functional Tire Characteristics – Formulas and Definitions
[GS 97014-2]	Emissionsmessung unter Luft- wechsel in einer Prüfkammer	[GS 97014-2]	Emissions measurement with air exchange in a testing cham- ber
[DIN ISO 10844]	Akustik - Anforderungen an Prüfstrecken zur Messung der Geräuschemission von Stra- ßenfahrzeugen und deren Rei- fen	[DIN ISO 10844]	Acoustics - Specification of test tracks for measuring noise emit- ted by road vehicles and their tires
[DIN ISO 28580]	Passenger car, truck and bus tires -- Methods of measuring rolling resistance -- Single point test and correlation of measure- ment results	[DIN ISO 28580]	Passenger car, truck and bus tires -- Methods of measuring rolling resistance -- Single point test and correlation of measure- ment results
[KMOVSS Article 88-2]	Rapid loss of inflation pressure	[KMOVSS Article 88-2]	Rapid loss of inflation pressure
[PV 08026]	Überprüfung von Reifen auf Montagefähigkeit im BMW- Serienprozess	[PV 08026]	Verifying the mounting capabil- ity of tires in the BMW series production process
[STV 800.5]	Bestimmen der Schalleistungs- pegel von Reifenschalleistung- Abstrahlung im Hallraum	[STV 800.5]	Determination of the sound- power level of tire radiated noise
[UN ECE R51]	Regelung Nr. 51 der Wirt- schaftskommission der Verein- ten Nationen für Europa (UNECE) - Einheitliche Bedin- gungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit minde- stens vier Rädern hinsichtlich ih- rer Geräuschemissionen	[UN ECE R51]	Regulation No 51 of the Eco- nomic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) - Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles having at least four wheels with regard to their sound emissions
[VDA Rim Roll Off Testprozedur für Standardreifen]		[VDA Rim Roll Off test procedure for Standard tire]	
[VDA Testprozedur Fülldruckverlust-Prüfverfahren]		[VDA Test procedure inflation pressure loss testing method]	
[VDA Testprozedur Aquaplaning längs]		[VDA Test procedure Hydroplaning Longitudinal]	
[WdK LL 109]	Reifen; Messung der Gleichfö- rmigkeit von Luftreifen; statisti- sche Rund- und Planlaufabwei- chung von PKW-Reifen	[WdK LL 109]	Tires; measurement of uni- formity of pneumatic tires, statis- tical radial and lateral run out of passenger car tires
[WdK LL 110 Bl. 1+2]	Messverfahren zur Bestimmung des elektrischen Ableitwider- standes von Luftreifen auf dem Prüfstand	[WdK LL 110 Bl. 1+2]	Measuring procedure to specify the electrical bleeder resistance of pneumatic tires on the test bench
[WdK LL 113]	Bestimmung der statischen Un- wucht von Reifen	[WdK LL 113]	Determination of the static im- balance of tires

3 Abkürzungen, Begriffe und Definitionen / Abbreviations, Terms and Definitions

3.1 Abkürzungen / Abbreviations

ABS	Antiblockiersystem
APS	Autopowerspektrum
ATZ-BI	Automobiltechnische Zeitschrift-Bewertungsindex
BEV	Battery Electric Vehicle
DML	Durchmesserlinie
DOT	Department of Transportation
ECE	Economic Commission for Europe
ETRMA	European Tire & Rubber Manufacturers' Association
ETRTO	European Tire and Rim Technical Organisation
EW	Einzahlwert
FA	Front Axle
FE	Finite Elemente
FFT	Fast Fourier Transform
FMVSS	Federal Motor Vehicle Safety Standard
FTC	Functional Tire Characteristics
GPS	Global Positioning System
GS	Group Standard (BMW Norm)
HA	Hinterachse
HC	Hydrocarbon
HL	High Load (Capacity)
HR	Hinten Rechts
HSU	High Speed Uniformity
ISO	International Organization for Standardization
KMVSS	Korea Motor Vehicle Safety Standards
LFV	Lateral Force Variation
LFV4H	Lateral Force Variation 4th. Harmonic
LI	Load Index
LKS	Lateralkraftschwankung
LKS4H	Lateralkraftschwankung 4. Harmonische
NRGK	Neureifengrenzkontur/ New Tire Limiting Profile
PR	Prüfvorschrift / Regulation for Testing
PV	Prozessvorschrift / Process specification
QV	Qualitätsvorschrift / Quality specification
RA	Rear Axle
RFV	Radial Force Variation
RFV1H	Radial Force Variation 1st. Harmonic
RFV2H	Radial Force Variation 2nd. Harmonic
RFV4H	Radial Force Variation 4th. Harmonic
RKS	Radialkraftschwankung
RKS1H	Radialkraftschwankung 1. Harmonische
RKS2H	Radialkraftschwankung 2. Harmonische
RKS4H	Radialkraftschwankung 4. Harmonische
RMS	Root-Mean-Square
RSC	Runflat System Component
SHED	Sealed Housing for Evaporative Determination
SI	Speed Index
Rstat	Statischer Halbmesser
TFV	Tangential Force Variation
TFV4H	Tangential Force Variation 4th Harmonic
TPMS	Tire Pressure Monitoring System
TKS	Tangentialkraftschwankung
TKS4H	Tangentialkraftschwankung 4. Harmonische
TU	Tire Uniformity
TWI	Tread Wear Indicator
VA	Vorderachse

VDA	Verband der Automobilindustrie e.V./ Association of the Automotive Industrie E.V.
VR	Vorne Rechts
WdK	Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie
WdK LL	WdK Leitlinie/ WdK guidelines
XL	Extra Load

3.2 Begriffe / Terms

Es gibt keine Begriffe in diesem Dokument.

There are no terms in this document.

3.3 Definitionen / Definitions

Es gibt keine Definitionen in diesem Dokument.

There are no definitions in this document.

4 Bezeichnung / Designation

Es gibt keine Bezeichnung in diesem Dokument.

There are no designations in this document.

5 Allgemeines / General

Alle Messungen werden sofern nicht explizit anders gefordert bei 25 +/- 5 °C durchgeführt.

All measurements will be conducted at an ambient temperature of 25 +/- 5 °C if not specified differently.

6 Prüfung / Testing

6.1 Prüfstandsversuche / Indoor Testing

6.1.1 Dokumentation von Prüfstandversuchen / Documentation of Test Bench Results

Folgende Angaben müssen grundsätzlich dokumentiert werden:

Datum;
Prüfer;
Reifen inklusive Dimension, LI, SI, Hersteller, Profil, Spezifikation und DOT;
Rad inklusive Dimension, Hump-Ausführung, Material, Styling und Hersteller;
Prüfstand-Art (zum Beispiel: Trommelprüfstand mit 2 Meter Durchmesser);
Messbedingungen;
Radlast;
Fülldruck;
Raumtemperatur.

Falls nicht anders gefordert sind die SI-Einheiten (Internationales Einheitensystem) zu verwenden.

The following information must be documented generally:

Date;
Operator;
Tires including dimension, LI, SI, manufacturer, profile, specification and DOT;
Wheel including dimension, hump type, material, styling and manufacturer;
Kind of test bench (for example: Drum test bench with 2 meters of diameters);
Measuring conditions:
Wheel load;
Tire pressure;
Ambient temperature.

If not differently demanded the SI units (International System of Units) are to be used.

6.1.2 Reifenmarkierung / Tire Marking

Versuchsreifen sind mit Bezeichnung „Test“ zu versehen, falls der Reifen keine ECE-Genehmigung besitzt. Eine dauerhafte Markierung auf der Reifenseitenwand zur eindeutigen Identifikation der Reifen-Spezifikation ist anzubringen.

Test tires have to be provided with designation „test“, if these tires are without ECE-permission possess. A permanent mark on the tire side panel for the clear identification of the tire specification is to be attached.

6.1.3 Reifengewicht / Tire Weight

Zweck: Das Reifengewicht beeinflusst direkt die ungefederten Massen und somit den Komfort des Fahrzeuges.

Vorbereitung:

Prüfstand: Waage mit einer Messgenauigkeit von 10 g verwenden.

Durchführung: Reifen auf die Waage stellen und Gewicht ablesen.

Versuchsreifendurchlauf: mindestens 10 Reifen messen.

Auswertung: Reifengewicht festhalten.

Dokumentation: Gewicht von jedem Reifen inklusive Mittelwert und Standardabweichung über alle gemessenen Reifen.

Einheit: kg

Format: XX,XX

Purpose: The tire weight affects directly to the unsprung masses and thus the comfort of the vehicle.

Preparation:

Test bench: Scale with a measuring accuracy of 10 g.

Execution: Put the tire on the balance place and read the weight.

Attempt tire run: at least 10 tires measure.

Evaluation: Tire weight record.

Documentation: Weight of each tire inclusive average value and standard deviation over all measured tires.

Unit: kg

Format: XX.XX

6.1.4 Ableitwiderstand / Bleeder Resistance

Zweck: Der elektrische Ableitwiderstand ist ein Sicherheitsmerkmal eines Reifens der garantiert, dass am Fahrzeug mögliche elektrische Ladungen zur „Erde“ abgeleitet werden können.

Vorbereitung: nach [WdK LL 110].

Purpose: The electrical bleeder resistance is a security characteristic of a tire that guarantees at the vehicle the possibility for electrical loads can be derived to „Ground“.

Preparation: see [WdK LL 110].

Test bench: see [WdK LL 110].

Prüfstand: nach [WdK LL 110].

Durchführung: nach [WdK LL 110].

Versuchsreifendurchlauf: mindestens 2 Reifen messen.

Auswertung: Ableitwiderstand festhalten.

Dokumentation: Ableitwiderstand von jedem Reifen inklusive Mittelwert und Standardabweichung über alle gemessenen Reifen.

Einheit: MΩ

Format: XXX,X

Execution: see [WdK LL 110].

Attempt tire run: at least 2 tires measure.

Evaluation: Bleeder resistance.

Documentation: Bleeder resistance of each tire, average value and standard deviation over all measured tires.

Unit: MΩ

Format: XXX.X

6.1.5 Statische Reifenunwucht / Static Tire Imbalance

Zweck: Um das Komplettrad mit Hilfe von üblichen Auswuchtgewichten auszuwuchten muss die maximal zulässige Reifenunwucht begrenzt werden.

Vorbereitung:

Prüfstand: Reifen-Unwucht-Prüfstand. Die Prüfung erfolgt nach [WdK LL 113].

Versuchsreifendurchlauf: mindestens 10 Reifen messen.

Auswertung: Statische Reifenunwucht festhalten.

Dokumentation: Statische Reifen-Unwucht von jedem Reifen inklusive Mittelwert und Standardabweichung über alle gemessenen Reifen. Messwert in % vom Reifengewicht.

Einheit: %

Format: X,XX

Zusatz-Angabe: Reifengewicht in kg.

Format: XX,XX

Purpose: Balancing the tire wheel assembly using standard balance weights therefore the maximally permissible tire balancing must be limited.

Preparation:

Test bench: Tire balancing test bench. The examination takes place according to [WdK LL 113].

Attempt tire run: at least 10 tires measure.

Evaluation: Static tire balancing record.

Documentation: Static tire balancing of each tire, average value and standard deviation over all measured tires. Measurement in % of the tire weight.

Unit: %

Format: X.XX

Additional information: Tire weight in kg.

Format: XX.XX

6.1.6 Montage, Springdruck / Mountability, Mounting Pressure

Zweck: Es muss eine sichere manuelle und automatisierte Montage des Reifens auf die zugehörigen Räder nachgewiesen werden.

Vorbereitung:

Prüfstand: Reifen-Montage-Maschine und Reifen-Füll-Anlage mit Druckmanometer. Genauigkeit 10 kPa.

Durchführung:

Versuchsreifendurchlauf: mindestens 10 Reifen auf zugehörige Räder montieren.

Es gilt die [PV 08026].

Auswertung: Springdrücke / Montagedrücke für die Reifenaußenseite und die Reifensinnenseite festhalten.

Dokumentation: Springdruck / Montagedruck der Reifensinnenseite und der Reifenaußenseite von jedem Reifen inklusive Mittelwert und Standardabweichung über alle gemessenen Reifen.

Einheit: kPa

Format: XXX

Purpose: A safe manual and also automated mounting of the tire must be proven on the associated wheels.

Preparation:

Test bench: Tire assembling machine and tire inflation equipment with pressure gauge. Accuracy 10 kPa.

Execution:

Attempt tire run: mount at least 10 tires onto appropriated wheels.

[PV 08026] has to be applied.

Evaluation: read the mounting pressure for the outer side and for the inner side from the tire.

Documentation: mounting pressure of the tire inside and the outer side of tire, for each tire and the average value and standard deviation over all measured tires.

Unit: kPa

Format: XXX

6.1.7 Reifenkontur, Geometrie, Beulen und Einschnürungen / Tire Contour, Geometry, Bulges and Constrictions

Zweck: Die Reifenkontur beeinflusst sowohl die Optik des Kompletttrades im Radhaus, den Felgenschutz, die Stapelbarkeit im Werk als auch die Einhaltung sämtlicher gesetzlich festgelegten Radabdeckungsvorschriften.

Vorbereitung: Die Ruhephase des Kompletttrades muss vor der Messung mindestens 24 h bei einer Raumtemperatur von 25 +/- 5 °C betragen. Maulweite des Rades nach Zeichnung verwenden.

Prüfstand: Konturmessmaschine oder geeignetes Messmittel (z. B. Messschieber) für Beulen und Einschnürungen.

Prüfbedingungen:

- Kontur: Fülldruck 250 kPa.

- Beulen und Einschnürungen:

Der Nachweis ist bei einem Fülldruck zwischen 200 kPa und 400 kPa zu erbringen.

Prüfreifen: Felgenkontur, -breite und -durchmesser nach Zeichnung / NRGK. Beulen und Einschnürungen. Aerodynamikvorgaben nach Zeichnung / NRGK. Austriebe, Verschleißanzeiger und Nacharbeit (Reifenschleifen) prüfen.

Durchführung: Messung entlang der Kontur vom Felgeninnenhorn bis zum Felgenaußenhorn.

Auswertung: Grafische Darstellung der Reifenkontur inklusive eines Maßstabs und die Auswertung der Reifenbreite und des Reifendurchmessers. Überprüfung der Einhaltung der definierten NRGK.

Dokumentation: Darstellung der Reifenkontur inklusive NRGK und Maßstab. Reifendurchmesser und maximale Reifenbreite inklusive Felgenhornschutz, sofern vorhanden, sowie verwendete Maulweite und Reifenfülldruck. Für den Fall, dass bei der Messung Beulen und Einschnürungen festgestellt werden sind diese zu dokumentieren. Aerodynamikanforderungen laut Zeichnung / NRGK. Austriebe, Verschleißanzeiger und Nacharbeit (Reifenschleifen) dokumentieren.

Dateiformat: ig2 und pdf.

Einheiten:

Prüfdruck in kPa.

Format: XXX

Reifenbreite und Reifendurchmesser in mm.

Format: XXX,X

Purpose: The tire contour affects both the optics of the tire wheel assembly in the wheel housing, the rim protection, the stack ability in the plant and the adherence to all legally specified wheel cover regulations.

Preparation: Store the tire wheel assembly at least for 24 h and at an ambient temperature of 25 +/- 5 °C before performing the measurement. Rim width according to the drawing.

Test bench: Outline contour measuring machine as well as suitable measuring instrument (e.g. vernier caliper) for bulges and constrictions.

Test conditions:

- Contour: Tire pressure 250 kPa.

- Bulges and constrictions:

The proof is to be provided at a tire pressure between 200 kPa and 400 kPa.

Test tire: Rim outline, -width and -diameter according to the drawing / NRGK. Check for bulges and constrictions. Aero dynamic defaults according to drawing / NRGK. Check flash, tread wear indicators and tire rework (tire grinding).

Execution: Contour measurement from the rim interior side to the rim external side.

Evaluation: Diagram of the tire outline including a scale and the evaluation of the section width and the tire diameter. Examination of the adherence to the defined NRGK.

Documentation: Representation of the tire contour inclusive NRGK and scale. Tire diameter and maximum section width including rim protection if existent as well as used rim width and tire pressure. If during the measurement bulges and constrictions were determined appropriate documentation of these values must be done. Aero dynamic requirements according to drawing / NRGK. Also flash, tread wear indicators and rework (tire grinding) must be documented.

File format: ig2 and pdf.

Units:

Tire pressure in kPa.

Format: XXX

Tire width and tire diameter in mm.

Format: XXX.X

6.1.8 Reifengleichförmigkeit / Tire Uniformity

Zweck: Die Messung der Reifengleichförmigkeit (Tire Uniformity) dient der Qualitätskontrolle und liefert wichtige Hinweise, ob Reifen Ursache von Schwingungen und Vibrationen am Fahrzeug sein können. Die Messungen werden auf einer Standard-TU-Maschine nach [WdK LL 109] durchgeführt.

Vorbereitung:

Purpose: The measurement of the tire uniformity serves quality control and supplies important notes whether tires can be cause of oscillations and vibrations at the vehicle. The measurements are accomplished on a standard machine according to [WdK LL 109].

Preparation:

Prüfstand: Siehe [WdK LL 109].

Prüfbedingungen: Radlast und Fülldruck nach [WdK LL 109]. Es ist die in der Zeichnung angegebene Felgenmaulweite zu verwenden. Sollten Räder mit verschiedener Felgenmaulweite vorgesehen sein, ist das Rad mit der kleinsten Felgenmaulweite zu verwenden.

Durchführung: Zur Erhöhung der Reproduzierbarkeit ist vor jeder TU-Messung ein Warmlauf mit 400 min⁻¹ für jeweils 60 Sekunden durchzuführen. Nicht erforderlich für Serienprozess.

Versuchsreifendurchlauf: mindestens 10 Reifen messen.

Auswertung: Radialkraftschwankung RKS, RKS-Spitze-Spitze-Wert sowie harmonische Anteile der RKS. Lateralkraftschwankung LKS, Spitze-Spitze-Wert und harmonische Anteile der LKS. Konus- und Winkelkraft.

Formtoleranzen: Rund- und Planlaufabweichung.

Dokumentation: Radlast, Fülldruck und Maulweite. RKS-Spitze-Spitze, RKS1H, RKS2H, LKS-Spitze-Spitze, Winkelkraft, Konuskraft, Rund- und Planlaufabweichung.

Einheiten:

RKS und Harmonische [N];

LKS und Harmonische [N];

Konus- und Winkelkraft [N].

Format: XXX

Rund- und Planlaufabweichung [mm].

Format: X.X

Test bench: see [WdK LL 109].

Test conditions: Wheel load and tire pressure according to [WdK LL 109]. Rim width according to the drawing is to be used. If wheels with different rim widths are provided, the wheel with the smallest rim width is to be used.

Execution: For increasing the reproducibility a warm-up is recommended before each measurement. Warm up the tire with 400 min⁻¹ for 60 seconds. Not applicable for series production process.

Attempt tire run: at least 10 tires measure.

Evaluation: Radial force variation RFV, RFV peak to peak value as well as harmonic contents of the RFV. Lateral force variation LFV, peak to peak value and harmonic contents of the LFV. Conicity- and Plysteer-force.

Form tolerances: Radial and Lateral run-out.

Documentation: Wheel load, tire pressure and rim width. RFV peak to peak, RFV1H, RFV2H, LFV peak to peak, Plysteer- and Conicity-force, radial – and lateral run-out.

Units:

RFV and harmonics [N];

LFV and harmonics [N];

Conicity- and Plysteer-force [N].

Format: XXX

Radial- and lateral run-out [mm].

Format: X.X

6.1.9 Hochgeschwindigkeits-Reifengleichförmigkeit / High Speed Uniformity

Zweck: Die Messung der Reifengleichförmigkeit bei Hochgeschwindigkeit (HSU) liefert wichtige Hinweise, ob Reifen Ursache von Schwingungen und Vibrationen am Fahrzeug sein können. Die Messungen werden auf einer HSU-Maschine (bis 200 km/h) unter anderem im Versuchsreifendurchlauf und bei der Qualitätskontrolle (Überprüfung in der Prozessserie) durchgeführt.

Vorbereitung: Mindestens 3 Stunden innerhalb des Prüfraumes bei 25 °C +/- 5 °C lagern. TU Messung des Komplettrades. Einhalten der TU-Grenzwerte erforderlich. Restunwucht statisch und dynamisch kleiner 2,5 Gramm.

Prüfstand: Die Prüfungen werden auf der HSU - Maschine mit einem Trommeldurchmesser von 2 m durchgeführt. Für abweichende Trommeldurchmesser ist in Vorversuchen ein Last-Korrekturfaktor zu bestimmen.

Prüfbedingungen: Radlast nach [WdK LL 109] und Fülldruck 2,5 bar (Kaltfülldruck). Es ist die in der Zeichnung angegebene Felgenmaulweite zu verwenden. Sollten Räder mit verschiedener Felgenmaulweite vorgesehen sein, ist das Rad mit der kleinsten Felgenmaulweite zu verwenden.

Durchführung: Warmlauf 200 km/h - 10 min. Die Geschwindigkeit stufenweise in 10 km/h-Schritten von 10

Purpose: The measurement of the tire uniformity at high speed (HSU) supplies important notes whether tires can be cause of oscillations and vibrations at the vehicle. The measurements are performed on a HSU machine (up to 200 km/h) within the attempt tire run and the quality control (verification in the series production process).

Preparation: Store the tire wheel assembly at least for 3 hours inside the test bench room with 25 °C +/- 5 °C temperature. Remaining imbalance statically and dynamically smaller 2.5 gram.

Test bench: The examinations are accomplished on a HSU - machine with a drum diameter of 2 m. For different drum diameters a correction factor should be taken into account.

Test conditions: Wheel load according to [WdK LL 109] and tire pressure 2.5 bar (cold inflation pressure). Rim width according to the drawing is to be used. If wheels with different rim widths are provided, the wheel with the smallest rim width is to be used.

Execution: Warm up 200 km/h - 10 min. Increase speed with 10 km/h-steps from 10 km/h to 200 km/h. For quality control the verification of the limiting values is performed at the speed measuring steps 10 km/h, 100 km/h and 180

km/h bis 200 km/h erhöhen. Fülldruck nicht geregelt. Bei der Qualitätskontrolle erfolgt die Überprüfung der Grenzwerte mit den Geschwindigkeitsmessstufen 10 km/h, 100 km/h und 180 km/h. Die Zwischenschritte können für die Qualitätskontrolle entfallen.

Anzahl der Messungen:

- Versuchsreifendurchlauf: Vermessung von 2 Komplett-rädern.
- Qualitätskontrolle: Prüfhäufigkeit entsprechend Qualitätsvorschrift Reifen. Drehrichtung: jeweils Links- und Rechtslauf.

Auswertung und Dokumentation: Auswertung der Kraftschwankungen

Auswertung Versuchsreifendurchlauf:

RKS, Spitze-Spitze-Werte und harmonische Anteile bis inklusive der 4. Harmonischen.

LKS, Spitze-Spitze-Werte und harmonische Anteile bis inklusive der 4. Harmonischen.

TKS, Spitze-Spitze-Werte und harmonische Anteile bis inklusive der 4. Harmonischen.

Dokumentation Versuchsreifendurchlauf:

Darstellung RKS, RKS1H bis RKS4H vs. Geschwindigkeit (10 km/h bis 200 km/h).

Darstellung LKS, LKS1H bis LKS4H vs. Geschwindigkeit (10 km/h bis 200 km/h).

Darstellung TKS, TKS1H bis TKS4H vs. Geschwindigkeit (10 km/h bis 200 km/h).

Auswertung Qualitätskontrolle:

Radial-/ Tangentialkraftschwankung Spitze-Spitze-Werte und jeweils 1. Harmonische.

Dokumentation Qualitätskontrolle:

Radlast, Fülldruck und Maulweite. Radial-/ Tangentialkraftschwankung Spitze-Spitze-Werte und jeweils 1. Harmonische.

Einheiten / Formate:

RKS, LKS, TKS und deren harmonische Anteile [N].

Format: XXX

km/h. For quality control the intermediate steps can be omitted.

Number of measurements:

- Attempt tire run: measure at least 2 tire wheel assemblies.
- Quality control: Test frequency according to Quality Regulations for Tires. Direction of rotation: in each case left and right.

Evaluation and Documentation: Evaluation of the force variation.

Evaluation attempt tire run:

RFV, peak to peak values and harmonics from the first up to the 4th harmonics.

LFV, peak to peak values and harmonics from the first up to the 4th harmonics.

TFV, peak to peak values and harmonics from the first up to the 4th harmonics.

Documentation attempt tire run:

Representation RFV, RFV1H to RFV4H vs. speed (10 km/h to 200 km/h).

Representation LFV, LFV1H to LFV4H vs. speed (10 km/h to 200 km/h).

Representation TFV, TFV1H to TFV4H vs. speed (10 km/h to 200 km/h).

Evaluation quality control:

Radial -/tangential force variations peak to peak values and in each case the 1. harmonics.

Documentation quality control:

Wheel load, tire pressure and rim width. Radial-/ tangential force variations peak to peak values and in each case the 1. harmonics.

Units / Formats:

RFV, LFV, TFV and their harmonics [N].

Format: XXX

6.1.10 Rollwiderstand / Rolling Resistance

Zweck: Der Rollwiderstand des Reifens ist eine wichtige Größe zur Berechnung des Kraftstoff-verbrauchs, der CO₂-Emissionen sowie der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit bzw. -beschleunigung. Der Rollwiderstandsbeiwert ist maßgebend für die Einhaltung der Lastenheft-Ziele.

Vorbereitung: Prüfstand und Durchführung nach [DIN ISO 28580].

Versuchsreifendurchlauf: min. 2 Reifen messen.

Auswertung: Reifen Rollwiderstand festhalten.

Dokumentation: Felge, Rollwiderstand F_r , parasitäre Verluste F_{pl} , Rollwiderstandskoeffizient C_r , Radlast, Fülldruck, Raumtemperatur und Messmethode (Kraft / Drehmoment / Leistung / Verzögerung nach [DIN ISO 28580]. Rollwiderstandsklassenwert und Zahlenwert nach [(EU) 2020/740].

Einheiten / Formate:

F_r , F_{pl} , Radlast [N]; Format: XXXXX,XX

Fülldruck [kPa]; Format: XXX

C_r [%]; Format: XX,X

Raumtemperatur [°C]; Format: XX,X

Purpose: The rolling resistance from the tire is an important value for the computation of the fuel consumption, the CO₂-Emission as well as vehicle maximum speed and/or - acceleration. The rolling resistance coefficient is the important value to determine this target from the requirements specification.

Preparation: test bench and execution according to [DIN ISO 28580].

Attempt tire run: at least 2 tires measure.

Evaluation: Tire rolling resistance.

Documentation: Rim, rolling resistance F_r , parasitic losses F_{pl} , rolling resistance coefficient C_r , wheel load, tire pressure, ambient temperature and measuring method (Force / Torque / Power / Deceleration method according to [DIN ISO 28580]. Rolling resistance class value and numerical value referring to [(EU) 2020/740].

Units / Formats:

F_r , F_{pl} , wheel load [N]; Format: XXXXX.XX

Tire pressure [kPa]; Format: XXX

C_r [%]; Format: XX.X

Ambient temperature [°C]; Format: XX.X

6.1.11 Dynamischer Abrollumfang / Dynamic Rolling Circumference

Zweck: Die Prüfung dient zur Ermittlung des Reifen-Abrollumfangs in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit. Der Abrollumfang ist unter anderem für Eichung des Wegstreckenzählers und die Abregelung der Fahrzeuge bei definierten Höchstgeschwindigkeiten erforderlich.

Vorbereitung: Mindestens 3 Stunden innerhalb des Prüfraumes bei 25 °C +/- 5 °C lagern. Restunwucht nach dem Auswuchten statisch und dynamisch kleiner 2,5 Gramm.

Versuchsreifendurchlauf: mindestens 2 Reifen messen.

Prüfstand: Geeigneter Flattrac- oder Trommelprüfstand mit glatter Stahloberfläche und Messeinrichtungen / Sensoren zur Drehzahlerfassung von Reifen und Trommel.

Einstellungen: Radlast und Luftdruck sind aus **Tabelle 1** zu entnehmen (Lastabschlagsfaktor bezogen auf Trommeldurchmesser s.u.).

Purpose: The examination serves for the determination of the tire rolling circumference as a function of the driving speed. The rolling circumference is necessary for the speedometer alignment and the speed limiting of the vehicles with defined maximum speeds.

Preparation: Store the tires at least for 3 hours inside the test bench room with 25 °C +/- 5 °C temperature. Remaining imbalance statically and dynamically smaller 2.5 gram.

Attempt tire run: at least 2 tires measure.

Test bench: Suitable flattrac or drum test bench with smooth steel surface and measuring instrument sensors for the number of revolutions from tire and drum.

Settings: Wheel load and tire pressure are shown in **Tabelle 1** (load reduction factor for drum diameter see below).

Tabelle 1: Prüfbedingungen – Abrollumfang / **Table 1:** Test Conditions – Rolling Circumference

Durchmesserlinie DML [mm]	Radlast [N] / Wheel Load [N]	Fülldruck [bar] / Tire Pressure [bar]
610	4500	2.5
620	4625	2.5
630	4750	2.5
640	5000	2.5
650	5175	2.5
660	5350	2.5

670	5525	2.5
680	5700	2.5
690	5850	2.5
700	6050	2.5
710	6250	2.5
720	6450	2.5
730	6650	2.5
740	6900	2.5
750	7100	2.5
760	7300	2.5
770	7500	2.5
780	7700	2.5
790	7900	2.5
800	8100	2.5
810	8300	2.5
820	8300	2.5
830	8300	2.5

Sturzwinkel: 0°; Schräglaufwinkel: 0°

Lastabschlagsfaktor bei Trommeldurchmesser:

2,0 m: 94%;

1,7 m: 91%;

1,5 m: 88%.

Prüfgeschwindigkeit: 60 km/h, und abhängig vom Speed-Index des Reifens folgende zweite Geschwindigkeit:

- 210 km/h bei SI „H“;
- 240 km/h bei SI „V“;
- 260 km/h bei SI „W“ und „Y“.

Durchführung: Es ist eine Konditionierung des Reifens mit 210 km/h für 3 Minuten vorzunehmen. Bei Reifen mit niedrigerem Speed-Index als 210 km/h ist die Geschwindigkeit entsprechend dem Speed-Index des Reifens zu wählen.

Messung: Reifen bei 60 km/h mindestens 30 Minuten warmfahren und dann messen.

Reifen für die Messung in der zweiten Geschwindigkeitsstufe mindestens 15 Minuten warmfahren und dann messen.

Auswertung: Auswertung des Abrollumfangs mit Hilfe der Drehzahlsignale sowie dem Trommeldurchmesser.

Dokumentation: Abrollumfang in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit.

Einheiten / Formate:

Abrollumfang [mm]; Format: XXXX

Geschwindigkeit [km/h]; Format: XXX

Camber angle: 0°; Slip angle: 0°

Load reduction factor for drum diameter:

2,0 m: 94%;

1,7 m: 91%;

1,5 m: 88%.

Test speed: 60 km/h and dependent on the speed index of the tire the following second test speed:

- 210 km/h with SI „H“;
- 240 km/h with SI „V“;
- 260 km/h with SI „W“ and „Y“.

Execution: There has to be a conditioning of the tire with 210 km/h for 3 minutes. For tires with speed index lower than 210 km/h maximum speed in chosen according to speed index of the tire.

Measurement: Tires with 60 km/h at least 30 minutes warm up and then measure.

Tires for the measurement in the second speed at least 15 minutes warm up and then measure.

Evaluation: Evaluation of the rolling circumference with the help of the number of revolutions signals from tire and drum as well as the drum diameter.

Documentation: Rolling circumference as a function of speed.

Units / Formats:

Rolling circumference [mm]; Format: XXXX

Speed [km/h]; Format: XXX

Wheel load [kg]; Format: XXXX

Radlast [kg]; Format: XXXX

Fülldruck [kPa]; Format: XXX

Tire pressure [kPa]; Format: XXX

6.1.12 Statischer Halbmesser Rstat / Static Radius Rstat

Zweck: Fahrzeug-Höhenstandsermittlung für Crash-Auslegung.

Definiton Rstat:

Rstat = halber Durchmesser des unbelasteten Reifens – Einfederung bei Belastung.

Prüfbedingung:

Ebene, steife Unterlage;

Prüftemperatur: 20 °C – 30 °C.

Felge: Fahrzeugfelge mit fahrzeugbezogener Maulweite.

Prüfstellen: Die Prüfung ist an 3 Stellen des Umfangs, die um 120° gegeneinander versetzt sind, durchzuführen.

Vorbereitung: Vor der Prüfung sind die Reifen an allen 3 Prüfstellen jeweils dreimal mit der doppelten maximalen Reifentraglast (s. Load-Index) einzufedern. Der Fülldruck ist mit 2,5 bar für normal load Reifen bzw. 2,9 bar für HL / XL-Reifen einzustellen.

Prüfung: Messungen mit 2,2 bar, 2,7 bar und 3,5 bar. Start jeweils bei 100 N in 100 N Schritten bis 100 % vom Load-Index mit 267 N/s ($\pm 5\%$) Vorschub. Einfederung und Belastung sind gleichzeitig zu bestimmen.

Durchführung: Messung an der ersten durchgehenden Speiche rechts vom Ventil. Der Reifen wird an der Felgenspeiche zusammengedrückt.

Auswertung: Federkennlinien.

Dokumentation:

- Einfederung in Abhängigkeit von der Prüflast;
- Zahlenwerte (TXT-File).

Einheiten / Formate:

Einfederung [mm]; Format: XX.X

Prüflast [N]; Format: XXXX

Fülldruck [bar]; Format: X.X

Purpose: To determine the ride height of the vehicle for crash design.

Definition of Rstat:

Rstat = half the diameter of the unloaded tire – deflection under load.

Test conditions:

Rigid, level surface;

Test temperature: 20 °C – 30 °C.

Rim: Vehicle rim with vehicle-specific rim width.

Test locations: The test shall be carried out at 3 points around the circumference, offset from one another by 120°.

Preparation: Deflect the tire with double the maximum tire bearing load (refer to the load index) at all 3 test points three times prior to the test. The inflation pressure shall be set to 2.5 bar for normal load tires and 2.9 bar for HL / XL tires.

Test: Measurements at 2.2 bar, 2.7 bar and 3.5 bar. Beginning with 100 N in 100 N steps to 100 % Load-Index and with 267 N/s ($\pm 5\%$) forward thrust in each case. Deflection and load shall be determined simultaneously.

Execution: Measurement at the first continuous spoke to the right of the valve. The tire is compressed at the spoke.

Evaluation: Spring characteristics.

Documentation:

- Deflection as a function of the test load;
- numerical values (txt-file).

Units / Formats:

Distance [km]; Format: XX.X

Prüflast [N]; Format: XXXX

Tire pressure [bar]; Format: X.X

6.1.13 Reifenschnelllauf / High Speed Durability

Der Reifenhersteller bestätigt, dass die Betriebsfestigkeit des Reifens für jeden nach [ETRTO] zulässigen Betriebspunkt unter Berücksichtigung zulässiger ETRTO-Mindestfülldrucke erfüllt wird.

Die Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung hausinterner Richtlinien der Reifenhersteller. Die Betriebspunkte werden nicht weiter spezifiziert.

The tire manufacturer confirms that the durability of the tire is fulfilled for each operating point permitted by [ETRTO] considering of ETRTO minimum tire pressures.

The test is performed in consideration of in-house guidelines of the tire manufacturers. The operating points are not further specified.

6.1.14 Datenbereitstellung für Reifenmodelle / Data Supply for Tire Models

Zur virtuellen Bewertung des Fahrzeugverhaltens sowie zur Berechnung objektiver Kenngrößen des Reifens werden Reifenmodelle benötigt. Diese Reifenmodelle müssen BMW zu bestimmten, in den Lastenheften definierten Entwicklungsphasen sowohl für den Referenzreifen wie auch für den Entwicklungsreifen bereitgestellt werden.

Spezifische Modellanforderungen wie Modelltyp (z. B. MF-Tire, FTire) und Modellversion (z. B. MF 5.2, MF 6.0) werden in der Reifenspezifikationstabelle definiert. Die durch das Reifenmodell abzubildenden Betriebspunkte (z. B. Referenzradlast, Fülldruck) sind ebenfalls der Reifenspezifikationstabelle zu entnehmen.

Im Falle von Reifenmodellen des Typs „MF-Tire“ sollte die Messung unter Verwendung der von BMW bereitgestellten Messprozedur auf einem Flatrac Prüfstand mit Körnung „Safety Walk 120“ erfolgen. In Abstimmung mit BMW kann eine alternative Messprozedur verwendet werden. Die auf diese Weise in Längs- und Querrichtung ermittelten Modellparameter sind BMW entsprechend einem bereitgestellten Formatierungsbeispiel zu übermitteln.

Sofern äquivalent zu Messungen, können Reifenmodelle auch auf Basis alternativer Methoden (z. B. FE-Modelle, Fülldruckinterpolation) erstellt werden. Hierbei muss eine nachweislich hohe und ausreichend validierte Prognosegüte vorliegen.

Die Nomenklatur von Dateinamen sowie die Datenablage werden im Rahmen der Entwicklungsphase individuell vereinbart.

Tire models are required for the virtual evaluation of vehicle behavior as well as for the calculation of objective tire parameters. The tire models must be provided to BMW for certain development phases defined in Requirements Specifications for both the control tire and the development tire.

Specific model requirements such as model type (e.g. MF-Tire, FTire) and model version (e.g. MF 5.2, MF 6.0) are defined in Tire Specification Table. The operating conditions that are valid for the tire model (e.g. reference wheel load, inflation pressure) can also be found in Tire Specification Table.

In case of tire models of the type “MF-Tire” the measurement should be carried out using the measurement procedure provided by BMW on a flatrac test bench with grit “Safety Walk 120”. In agreement with BMW an alternative measurement procedure can be used. The determined model parameters for longitudinal and lateral direction are to be transmitted to BMW in accordance with a formatting example provided.

If equivalent to measurements tire models can also be created on the basis of alternative methods (e.g. FE model, inflation pressure interpolation). In these cases a high and sufficiently validated forecast quality must be documented.

The nomenclature of file naming as well as the data storage are individually determined during development phase.

6.1.15 Dichtigkeit, Luftverlust/ Leak-Tightness

Prüfung erfolgt nach [VDA Testprozedur Fülldruckverlust-Prüfverfahren].

Dokumentation: nach [VDA Testprozedur Fülldruckverlust-Prüfverfahren].

Einheit/ Format: nach [VDA Testprozedur Fülldruckverlust-Prüfverfahren].

Examination according to [VDA Test procedure inflation pressure loss testing method].

Documentation: According to [VDA Test procedure inflation pressure loss testing method].

Unit/ Format: According to [VDA Test procedure inflation pressure loss testing method].

6.1.16 Innengeräusch (Körperschall) / Interior Noise (Structure-Borne)

Zweck: Um den Beitrag des Reifens an den Luftschallpegel am Fahrerohr bei Abroll-Körperschallakustik relevanten Fahrmanövern auszulegen, wird die Krafteinleitung vom Rad im Radträger als Bewertungsgröße eingesetzt.

Vorbereitung: Prüfstandsrolle (Durchmesser: 2 m) mit rauem Belag verwenden. Teil des eigentlichen Reifenprüfstandes ist eine Messnabe mit Kraftmessdosen. Mit der Messnabe können unter anderem Kräfte in Y- und Z-Richtung von 5 bis 450 Hz gemessen werden. Die Abtastfrequenz der Messelektronik beträgt 2048 Hz. Zusätzlich ist ein berührungsfreier Temperatursensor für die Messung der Temperatur auf der Reifenlauffläche vorzusehen.

Purpose: In order to measure the contribution of the tire to the airborne sound level at the driver's ear with revolution impact sound acoustics for relevant driving maneuvers, the force impact from the wheel to the wheel carrier is used.

Preparation: Test bench (diameter: 2 m) with rough surface. Part from the actual tire test bench is a measuring hub with load cells to measure forces. With the measuring hub forces in Y and Z-direction can be measured from 5 to 450 Hz. The sampling rate of measuring electronics is 2048 Hz. Additionally a non-contact temperature sensor is to be provided to measure the temperature of the tire tread.

Einstellungen am Prüfstand:

Reifen-Vertikallast und Fülldruck sind nach Reifenspezifikationstabelle einzustellen. Die Reifen müssen bei der Einstellung Raumtemperatur haben (20 bis 25 °C). Die Vertikallast ist immer an der identischen Rollenposition einzustellen.

Reifen-Sturzwinkel: 0 Grad

Reifen-Schräglaufwinkel: 0 Grad

Durchführung: Es ist eine Konditionierung des Reifens mit 80 km/h für 15 min vorzunehmen.

Messung: Es ist ein Hochlauf von 0 bis 120 km/h in 360 Sekunden zu durchlaufen.

Auswertung: FFT-Auswertung und Berechnung von Bandpasspegeln (EW).

FFT-Parameter: Die maximale Frequenz für die Spektren folgt direkt aus der Abtastfrequenz und beträgt 800 Hz. Mit einer Anzahl von Frequenzlinien im Spektrum von 801 und eine Blockgröße von 2048 folgt eine Frequenzauflösung von 1 Hz und eine Blockdauer von 1 Sekunde. Es wird ein Hanning-Fenster ohne Überlappung angewendet. Als Führungsgröße für die FFT wird die Rollengeschwindigkeit mit einer Schrittweite von 0,5 km/h verwendet.

Bandpasspegel (EW): Für die Kräfte in Y- und Z-Richtung sind aus den gemittelten Spektren Bandpasspegel (Einzahlwerte) nach folgender Formel zu berechnen:

$$EW = \sqrt{2/3 \sum_{fu}^{fo} (Messwerte_i^2)}$$

Die Grenzfrequenzen fu und fo sind abhängig von der Kraftrichtung und der Durchmesserlinie der Reifen und können dem Lastenheft bzw. der Spezifikationstabelle Reifen entnommen werden.

Dokumentation: Dargestellt wird jeweils ein APS-Spektrum mit RMS- und nicht-quadratischer Amplitude für die Radkräfte in Y- und in Z-Richtung. Diese Spektren sind eine Mittelung aller Spektren von 45 bis 55 km/h (Kraft in Y-Richtung) bzw. eine Mittelung aller Spektren von 20 bis 80 km/h (Kraft in Z-Richtung). Die X-Achse ist linear und läuft von 50 bis 250 Hz, die Y-Achse ist logarithmisch und läuft von 0,1 N bis 100 N. Neben den Spektren sind auch die Bandpasspegel aus den gemittelten Spektren zu berechnen und zu dokumentieren. Zu jeder Messung ist das zugehörige Radkräfteziel nach Derivat darzustellen. Zusätzlich muss die Dokumentation allgemeine Angaben (Dimension, Hersteller, Profilbezeichnung, DOT, Radstyling, Maulweite, Radgröße, Spezifikation) und Messbedingungen (Fülldruck, Vorlast, Prüfdatum, Rollenbelag) enthalten.

Anmerkung: Ein Prüfstands-Korrelationsabgleich Fahrzeug-Hersteller / Zulieferer ist im Vorfeld durchzuführen.

Settings on the test bench:

Tire vertical load and tire pressure according to Tire Specification Table. The tires shall have ambient temperature (20 to 25 °C) when setting tire vertical load and tire pressure. The tire vertical load has to be set at the identical position of the roller.

Tire camber: 0 degrees

Tire slip angle: 0 degrees

Execution: There has to be a conditioning of the tire with 80 km/h for 15 min.

Measurement: Is to be gone through a ramp-up from 0 to 120 km/h in 360 seconds.

Evaluation: FFT evaluation and calculation of bandpass levels (EW).

FFT parameter: The maximum frequency for the spectra follows directly from the sampling rate and amounts to 800 Hz. With a number of frequency lines in the spectrum of 801 and a block size of 2048 results the frequency resolution of 1 Hz and one block duration of 1 second. Hanning-window without overlap is used. The reference variable for the FFT is the velocity of the roller with an increment of 0,5 km/h.

Bandpass levels (EW): Bandpass levels (Single values) for the forces in Y- and Z-direction have to be calculated from the averaged spectra as follows:

$$EW = \sqrt{2/3 \sum_{fu}^{fo} (Messwerte_i^2)}$$

The low frequency fu and upper frequency fo are dependent of the direction of the forces and the tire diameters. For the correct values see the tire specification.

Documentation: Is represented an APS spectrum with RMS and to non-square amplitude in each case one for the tire forces in Y- and Z-direction. This spectra are an averaging of all spectra from 45 to 55 km/h (tire force in Y-direction) or an averaging of all spectra from 20 to 80 km/h (tire force in Z-direction). The x axis is linear and runs from 50 to 250 cycles per second, the y axis is logarithmic and runs from 0,1 N to 100 N. In addition to the spectra also bandpass levels from the averaged spectra have to be calculated and documented. For each measurement the related target for the tire forces depending on the vehicle derivative has to be illustrated. Furthermore the documentation is supposed to contain general information (Dimension, manufacturer, tread designation, DOT, wheel styling, rim width, wheel size, specification) and measuring conditions (Tire pressure, preload, test date, rolling surface).

Note: A correlation study between the facilities of the vehicle manufacturer and the tire-supplier is previously to perform.

6.1.17 Innengeräusch (Luftschall) / Interior Noise (Air-Borne)

Zweck: Um den Beitrag des Reifens an den Luftschallpegel am Fahrerohr bei Abroll-Luftschallakustik relevanten Fahrmanövern auszulegen, werden Schalleistungen des

Purpose: In order to lay the contribution of the tire to the airborne sound level at the driver ear with revolution airborne sound acoustics for relevant driving maneuvers out,

Reifens im Semi-Freifeldraum gemäß BMW [STV 800.5] ermittelt.

Prüfstand: Der Bock muss eine Variation der Last (Vorgabe Fahrzeughersteller) im geforderten Bereich ermöglichen. Die Schallabstrahlung des Bocks darf nicht über 10 dB unter der Schalleistung des Reifens liegen (ggf. Schallschutzkapsel um den Bock). Der Durchmesser sowie der Belag der Rolle sind anzugeben. Die Anforderungen sind auf ISO-Belägen gemäß [DIN ISO 10844] zu erfüllen. Die Ausführung der Z-Richtungsflexibilität des Bocks (flexibel oder statisch) ist dem Prüfenden überlassen.

Prüfbedingungen: Die gemittelte Temperatur wird mit der Präzision von 1 °C angegeben. Die Temperatur ist berührungsfrei auf der Lauffläche aufzunehmen:

Fülldruck und Radlast entsprechen denen aus der gültigen Reifenspezifikationstabelle des entsprechenden Projekts.

Vorbereitung: Reifen vor Messbeginn mindestens 24 h bei 20 °C lagern. Der Reifenfülldruck wird bei 20 °C Reifen- und Lufttemperatur bestimmt und entsprechend eingestellt.

Benötigte Hilfsmittel: Reifenmessaufbau mit Rolle im Semi-Freifeldraum Messtechnik zur Aufnahme der Schalldrücke, Kamera und Infrarotthermometer.

Anmerkung: Die einzelnen Parameter dürfen nur einer bestimmten Schwankungsbreite unterliegen. Die Versuchsbeschreibung muss gewährleisten, dass alle Versuchsp Parameter auch nach längerer Zeit nach-vollziehbar sind. Nach Absprache können die Versuche auch im Hallraum durchgeführt werden. Ein Prüfstands-Korrelationsabgleich Fahrzeug-Hersteller / Zulieferer ist im Vorfeld durchzuführen.

Durchführung: Einstellung der Ausgangsgeschwindigkeit von 30 km/h. Im Anschluss wird der Hochlauf des Reifens von 30 bis 130 km/h in 100 s durchgeführt, hierbei werden die Schalldruckpegel mit Hilfe von mindestens 5 Mikrofonen (Empfehlung 20 Mikrofone), welche in einem Mindestabstand von 0,75 m um den Reifen angeordnet sind, aufgezeichnet. Der Reifen wird ausschließlich von der Rolle angetrieben. Dabei wird der Schalldruck pro 1 km/h Zunahme mindestens einmal abgetastet. Die Rollgeschwindigkeit und die Reifenumdrehungen werden dokumentiert.

Auswertung: Die Auswertung der Messung erfolgt gemäß [DIN ISO 3741]. Der Schalleistungspegel ist rms A-bewertet darzustellen. Ref. LW (1e-12W) Frequenzspektrum (400 Hz – 5 kHz) für Terz-Auswertungen.

Dokumentation: Es sind bei jeder Prüfung alle Daten und Fotos des Prüflings anzufertigen.

Raum: Gemittelte Schalldruckpegel in dB(A) während der Messung.

Bock (Messeinrichtung für Reifen-Räder): Der Winkel für Sturz und Spur ist mit der Genauigkeit von 0,2° anzugeben. Die quasistatische Last des Reifens auf der Rolle

sound power levels of the tire are determined in the semi-anechoic chamber according to BMW [STV 800.5].

Test bench: The Test bench must be able to do a variation for the load (default vehicle manufacturer) within the demanded range. The sound radiation of the support may not lie over 10 dB under the sound power of the tire (if necessary noise control cap around the support). The diameter as well as the surface of the test drum must be indicated. The requirements are on ISO-surface in accordance with [DIN ISO 10844] to fulfill. The Z-direction-flexibility from the test bench (flexible or static) is left to the checking.

Test conditions: The average temperature is indicated as the precision by 1 °C.

The temperature is to be measured with non-contact sensors on the tread

Tire pressure and wheel load correspond to those from the valid tire specification table of the corresponding project.

Preparation: Store the tires before measuring at least for 24 h with an ambient temperature 20 °C. The tire pressure is determined at 20 °C tire and ambient temperature and adjusted accordingly.

Required equipment: Tire measurement setup with test drum in the semi-anechoic chamber. Measurement equipment to measure the sound pressure. Camera and infrared thermometer.

Note: The parameters may vary only to a certain fluctuation margin. The test description must ensure that all attempt parameters are traceable even after longer time. After consultation with the vehicle manufacturer it is possible to do the measurements in a reverberation chamber. A correlation study between the facilities of the vehicle manufacturer and the tire-supplier is previously to perform.

Execution: Setting of the initial speed of 30 km/h. The tire is then run up from 30 to 130 km/h in 100 s, recording the sound pressure levels with the aid of at least 5 microphones (recommendation: 20 microphones) placed at a minimum distance of 0.75 m around the tire. The tire is driven exclusively by the drum. The sound pressure is measured at least once per 1 km/h increase of speed. The rolling speed from the tire and the number of tire revolutions are documented.

Evaluation: According to [DIN ISO 3741]. The sound-power level is to be represented using rms dB(A). Ref. LW (1e-12W) in the third octave band frequency spectrum (400 Hz – 5 kHz).

Documentation: All data and photos from each test tire.

Room: Averaged sound pressure level during the measurement.

Test bench (measuring instrument for tire/ wheel): Toe and camber is to be indicated with an accuracy of 0,2°. The static load from the tire on the test bench drum is in-

wird mit einer Genauigkeit von +/- 50 N bei 20 °C Raumtemperatur angegeben und während der Messung mit aufgenommen.

Rolle: Rollengeschwindigkeit aufnehmen. Der Belag der Rolle ist anzugeben.

Diagramme: Ref. LW(1e-12W) Frequenzspektrum (400 Hz – 5 kHz) für Terz dB(A).

indicated with an accuracy of 50 N with ambient room temperature of 20 °C and recorded in the acoustic measurement.

Test bench drum: Drum speed must be recorded. The surface from the drum is to be indicated.

Diagrams: Ref. LW (1e-12W) frequency spectrum (400 Hz – 5 kHz) for third octave band using dB(A).

6.1.18 HC-Emissionen / HC-Emissions

Zweck: Die Messung dient der Bestimmung flüchtiger Kohlenwasserstoff-Emissionen (HC) aus Reifen. Hintergrund sind Zulassungsvorschriften für den US-Markt, die für das Gesamtfahrzeug bestimmte Emissionsobergrenzen bezüglich HC-Emissionen vorschreiben, die nicht überschritten werden dürfen. Die Grenzwerte beziehen sich nicht auf Neufahrzeuge, sondern auf im Betrieb befindliche Fahrzeuge, die mind. 1 Jahr alt sind.

Vorbereitung:

Prüfbedingungen: Kammerbeladung: 1 Reifen pro m³ Kammervolumen.

Prüfreifen: Felgenkontur, -breite und -durchmesser nach Spezifikationstabelle Reifen aus Prozessserie bzw. industrialisierter Fertigung (stabiler Produktionsprozess ohne Nacharbeit). Die zu messenden Reifen müssen ein Alter von ca. einem Jahr aufweisen. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Verwendung ein Jahr alter gefahrener Reifen mit einer Laufleistung ca. 10.000 Meilen.

2. Alternativ: Simulierte Alterung neuer Versuchsreifen in einer Wärmekammer bei 70 °C für 5 Wochen unter Luftwechsel. Basis hierfür ist das im Rahmen einer ETRMA-Arbeitsgruppe mit allen Reifenherstellern vereinbarte künstliche Alterungsverfahren.

Anmerkung: Der Zeitraum zwischen Abschluss der künstlichen Alterung und Messung bzw. zwischen Abschluss der Fahrleistung und Messung soll maximal 4 Wochen betragen.

Durchführung: Die Messungen sind entsprechend der BMW internen Prüfnorm [GS 97014-2] („Emissionsmessung in SHED-Kammern: Bestimmung flüchtiger, organischer Emissionen aus kraftstoff- und kraftstoffdampf führenden Bauteilen“, Ausgabe 2011-04) durchzuführen. Je Reifentyp sind 3 Messungen durchzuführen, um Schwankungen im Produktionsprozess zu berücksichtigen.

Anmerkung: Die HC-Emissionsmessungen müssen bei von BMW anerkannten Instituten durchgeführt werden (Liste auf Anfrage erhältlich). Alternativ können die Messungen auch in geeigneten eigenen Messkammern (SHED-Kammern) erfolgen, wenn die Messkammern von BMW entsprechend zertifiziert wurden.

Auswertung: HC-Gesamtwert nach [GS 97014-2].

Dokumentation: Ergebnisprotokoll mit Angabe HC-Gesamtwertes.

Purpose: The measurement serves the regulation volatile hydrocarbon emissions (HC) from tires. Because of registration regulations for US market, which prescribe determined emission upper limits for the overall vehicle concerning HC emissions, which may not be exceeded? The limit values refer not to new vehicles, but to vehicles which are at least 1 year old.

Preparation:

Test conditions: Chamber loading: 1 tire per m³ chamber volume.

Test tire: Rim contour, -width and -diameter according to vehicle manufacturer. Tires from process series resp. industrialized manufacturing (stable production process without rework). Tire age using for measurements approx. one year old.

For this there are the following possibilities:

1. Use one year old tires with a mileage of 10,000 miles.

2. Alternatively: Simulated aging of new tires in a heat chamber with 70 °C for 5 weeks under changes of air. This is in the context of a ETRMA working group with all tire manufacturers agreed upon synthetically ageing procedures.

Note: The time period between synthetically aging and measurement resp. between conclusion of the road mileage performance and measurement is limited up to 4 weeks.

Execution: Measurements according to BMW internal test standard [GS 97014-2] („Emission measurement in SHED chambers: Determination of volatile organic emissions from fuel and fuel vapor-prominent components“, edition 2011-04). To consider fluctuations in the production process for each type of tire 3 measurements should be accomplished.

Note: The HC-emission measurements must be accomplished with institutes accredited by BMW (list on request available). Accordingly alternatively the measurements can take place also in suitable own measuring chambers (SHED chambers) if the measuring chambers from BMW were certified.

Evaluation: HC-total value according to [GS 97014-2].

Documentation: HC-total value.

Note: It is possible to measure selected tires representing smaller and identical construction tires resp. tire sizes. In

Anmerkung: Nach Absprache können ausgewählte Reifendimensionen bestimmt werden, die repräsentativ gemessen werden und deren Ergebnisse auf kleinere weitgehend baugleiche Reifengrößen übernommen werden können. Dies ist möglich, wenn der Reifenhersteller nachweisen kann, dass die betreffenden Reifendimensionen annähernd gleiche Konstruktionsmerkmale (gleiche Grundkonstruktion, gleiche Laufstreifen-Mischung, ...) aufweisen.

this case the tire manufacturer proves that the tire is of similar construction and of same tread compound.

6.1.19 Functional Tire Characteristics / Functional Tire Characteristics

Functional Tire Characteristics (FTC) dienen der objektiven Beschreibung sowie der transparenten Verzielung funktionaler Reifeneigenschaften. Die an die FTC aus unterschiedlichen Themengebieten gestellten Ziele sind in der Reifenspezifikationstabelle festgelegt. Zu bestimmten, in den Lastenheften definierten Entwicklungsphasen müssen die FTC des Entwicklungsreifens BMW bereitgestellt werden.

Im Falle fahrdynamisch relevanter FTC werden die einzelnen Anforderungen grundsätzlich als prozentuale Abweichungen gegenüber einem projektspezifischen Referenzreifen festgelegt. Die Berechnung der FTC von Referenz- bzw. Entwicklungsreifen erfolgt auf Grundlage von Reifenmodellen des Modelltyps „MF-Tire“ (siehe Kapitel 6.1.14) nach den in [FTC_Definition] definierten Formeln. Die dabei zu betrachtenden Betriebspunkte sind der Reifenspezifikationstabelle zu entnehmen. Zur Berechnung der FTC sollen die von BMW bereitgestellten MATLAB-Skripte verwendet werden.

Functional Tire Characteristics (FTC) are contributing to an objective description as well as a transparent targeting of the functional properties of a tire. The targets that are requested for the FTC from different subject areas are defined in Tire Specification Table. At certain development phases defined in Requirements Specifications the FTC of development tire must be provided to BMW.

In case of FTC that are relevant for driving dynamics the individual requirements are generally defined as percentual deviations from a project-specific control tire. The calculation of the FTC of control or development tire is based on tire models of the type "MF-Tire" (see section 6.1.14) according to the formulas defined in [FTC_Definition]. The operating conditions to be considered can be found in Tire Specification Table. For calculation of FTC the MATLAB scripts offered by BMW have to be used.

6.2 Fahrzeugerprobung / Vehicle Testing

Außer der für den jeweiligen Fahrversuch benötigten Dokumentation umfasst die Dokumentation grundsätzlich folgende Informationen:

- Fahrzeug inklusive Hersteller, Modellbezeichnung, interne Fahrzeugnummer, Prototypen/Serienstand, Fahrwerksvariante;
- Fahrer;
- Testgelände, Strecke;
- Datum;
- Lufttemperatur;
- Testreifen und ggfs. Referenzreifen inklusive Dimension, Einsatz- und Bauart, Hersteller, Profilbezeichnung, Spezifikation, DOT;
- Fülldruck;
- Felge inklusive Dimension, Einpresstiefe, Hump-Ausführung;
- Bewertung des Versuchsergebnisses unter Berücksichtigung der spezifischen Ziele für den Reifen, entweder „akzeptiert“ oder „zu verbessern“.

In addition to the documentation required for each vehicle test, the documentation includes generally the following information:

- Vehicle including brand, model, internal vehicle number, prototype/mass production, chassis option;
- Driver;
- proving ground, track;
- date;
- air temperature;
- test tire and (if applicable) control tire including dimension, type of use and construction, brand, tread name, specification, DOT;
- tire pressure;
- rim including dimension, offset, hump type;
- Evaluation of the test result respecting the specific targets given for the tire, either “accepted” or “to be improved”.

6.2.1 Trocken-Fahreigenschaften / Ride and Handling Dry

Zweck: Ermittlung der subjektiven Fahreigenschaften eines Reifens auf trockener Fahrbahn im kundenrelevanten Fahrbereich und darüber hinaus (Notsituation, Presstest).

Vorbereitung: Testfahrzeug gemäß Reifenspezifikationstabelle. Beladung: 1 - 2 Personen, Tank halb voll bis voll.

Referenzreifen, Felgen und Fülldrücke gemäß Reifenspezifikationstabelle. Die Montage von Reifen auf Felgen ist mindestens 12 Stunden vor Versuchsbeginn mit „Tip Top blau“ oder einer vergleichbaren Montagepaste durchzuführen.

Durchführung: Für den Prüfreifen sind die Kriterien der nachfolgenden Unterkapitel vom selben Fahrer auf demselben Fahrzeug am selben Tag vergleichend zum Referenzreifen zu beurteilen.

Zusätzlich zu den für jedes Kriterium beschriebenen Strecken ist die Beurteilung auch auf sonstigen geeigneten öffentlichen Straßen sinnvoll. Zusätzlich zu den standardisierten Ersatzversuchen können auch weitere kundenrelevante Manöver in die Beurteilung einfließen.

Die Strecke muss trocken sein.

Lufttemperatur für Sommer- und AllSeason-Reifen: + 10... + 30 °C; für Winterreifen: - 10... + 10 °C.

Bei Winter- und AllSeason-Reifen entfällt das Kriterium „Grenzbereich“. Bei AllSeason-Reifen reduziert sich die maximale Geschwindigkeit auf 160 km/h.

Purpose: Determination of the subjective driving behaviour of a tire on dry road, during customer related driving and beyond (emergency situation, magazine test).

Preparation: Test vehicle according to Tire Specification Table. Vehicle Load: 1 to 2 persons, tank between half-full and full.

Control tire, rims and tire pressures according to Tire Specification Table. Tires have to be mounted on rims at least 12 hours before the test with “Tip Top blau” or a comparable mounting lubricant.

Execution: For the test tire, the items described in the following subchapters have to be evaluated by the same driver, on the same vehicle, on the same day, in comparison to the control tire.

In addition to the tracks mentioned for each item, it is reasonable to evaluate also on other suitable public roads. In addition to the standardized maneuvers, further customer related maneuvers may affect the evaluation.

The road has to be dry.

Air temperature for summer and all-season tires: + 10... + 30 °C, for winter tires: - 10... + 10 °C.

For winter and all-season tires, the item “limit driving” is not to be tested. For all-season tires, the maximum speed is reduced to 160 kph.

Auf öffentlichen Straßen erfolgt die Beurteilung ausschließlich bei kundennaher Fahrweise, mit eingeschalteten Regelsystemen und unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung.

Dokumentation: Bewertung der in den nachfolgenden Unterkapiteln beschriebenen Kriterien, für den Prüfreifen relativ im Vergleich zum Referenzreifen mit ATZ-Bewertungsindex (BI) und ggfs. Textkommentar.

6.2.1.1 Komfort / Comfort

Durchführung:

Fahrmanöver: Kundenübliches Fahren, hauptsächlich Geradeausfahrt.

Strecken: Schlecht asphaltierte Fahrbahnen mit Unebenheiten, Kanten und Schlaglöchern, z. B. Aschheim Komfortgerade (Nordumfahrung), Komfortgerade Miramas/Aureille.

Geschwindigkeit: Konstant gehaltene Geschwindigkeit im Bereich 60 km/h bis 100 km/h.

Auswertung: Mechanische und akustische Härte der Stoßeinträge, Abklingverhalten (Dämpfung) der Rad-schwingungen.

Ziel: Möglichst leise und weiche Einbettung der Stoßeinträge, schnelles, gedämpftes Abklingen ohne Zitterigkeit.

6.2.1.2 Abrollgeräusch / Rolling Noise

Durchführung:

Fahrmanöver: Geradeausfahrt; Ausrollenlassen mit ausgeschaltetem Motor; Kurvenfahrt.

Strecken: Ebene Straßen mit glatten und mit rauen Fahrbahnbelägen, z. B. auf Außenrunden in Aschheim und Miramas; ferner: entsprechende Abschnitte der abgesperrten Strecken; Kurven auf ebener Fahrbahn.

Geschwindigkeit: Ausrollen von 90 km/h bis zum Stillstand; Konstantfahrt im Bereich 40 km/h bis 100 km/h.

Auswertung: Lautstärke und Geräuschcharakter (Tonhaltigkeit, Rauigkeit, Tonlage) des Abrollgeräusches.

Ziel: Möglichst leises Abrollgeräusch; unauffälliges, sanftes Rauschen ohne Störgeräusche wie Singen, Heulen, Mahlen, Wummern, Brummen.

6.2.1.3 Geradeauslauf / Straight Running

Durchführung:

Fahrmanöver: Geradeausfahrt (mit Händen am Lenkrad) bei konstanter Geschwindigkeit; spitzwinkliges Überfahren und Entlangfahren von Spurrinnen; abwechselndes Volllast-Gasgeben und Gaswegnehmen mit Gangwahl im Bereich von hohem Antriebs- und Schleppmoment.

Strecken: Ebene und unebene/geneigte Fahrbahnen, z. B. Aschheim M1 Südgerade, Spurrinnenstrecke und Komfortgerade (Nordumfahrung), Miramas Oval und

On public roads, the evaluation has to be done only at customer related driving, with electronic control systems activated, in compliance with traffic rules.

Documentation: Evaluation of the items described in the following subchapters, for the test tire relatively compared to the control tire, using ATZ evaluation index (BI) and, if needed, text comment.

Execution:

Maneuver: customer related driving, mainly straight ahead driving.

Tracks: poor road surfaces with bumps, edges and pot-holes, e.g. Aschheim comfort straight (north road outside proving ground), comfort straight Miramas/Aureille.

Speed: constant speed in the range of 60 kph to 100 kph.

Evaluation: Mechanical and acoustic harshness of impacts, damping of wheel vibrations.

Target: Impacts as soft and as silent as possible, wheel vibrations quickly damped without aftershake.

Execution:

Maneuvers: straight ahead driving; coast down with engine off; Cornering.

Tracks: even roads with smooth and with rough surfaces, e.g. on public routes used for evaluation in Aschheim and Miramas; furthermore: suitable tracks inside the proving grounds; bends and corners on even roads.

Speed: coast down from 90 kph to 0; constant speed in the range of 40 kph to 100 kph.

Evaluation: Loudness and character (tone or noise character, harshness, frequency) of rolling noise.

Target: rolling noise as quiet as possible; gentle, inconspicuous noise without disturbing components like howling, grinding, droning, humming.

Execution:

Maneuvers: straight ahead driving (with hands on steering wheel) at constant speed; driving over truck grooves under small angles and straight along truck grooves; alternating between full throttle and coast with gear selection in order to achieve high drive torque / drag torque.

Tracks: Even and uneven/inclined roads, e.g. Aschheim M1 south straight, truck groove track and comfort straight

Komfortgerade Aureille.

Geschwindigkeit: Ab 50 km/h, auf unebenen Strecken bis 120km/h, auf ebenen Strecken bis Höchstgeschwindigkeit.

Auswertung: Häufigkeit und Ausprägtheit von Störungen des Geradeauslaufs (einseitiges Verziehen, wechselseitige Kursabweichungen); nötiger Aufwand für Kurskorrekturen; Störmomente im Lenkrad.

Ziel: Möglichst geringe Störungen im Geradeauslauf, möglichst geringer Korrekturbedarf; möglichst geringe Störmomente.

(north road outside proving ground), Miramas Oval and comfort straight to Aureille.

Speed: Starting from 50 kph, on uneven roads up to 120kph, on even roads up to maximum vehicle speed.

Evaluation: Frequency and intensity of deviations from straight ahead course (lateral pull/drift, left-right alternating deviations); effort needed for course corrections; undesired steering torque.

Target: deviations from straight ahead course as little as possible, effort for course corrections as little as possible. Undesired steering torque as little as possible.

6.2.1.4 Lenkansprechen / Steering Response

Durchführung:

Fahrmanöver: Lenken mit kleinen Lenkwinkeln um die Nulllage im Bereich geringer, auflösbarer Fahrzeugreaktion; als sinusförmiges Lenken mit verschiedenen Lenkwinkelgeschwindigkeiten oder als Lenkwinkelsprung. Lenken aus der Nulllage mit kleinen und mittleren Lenkwinkeln bei konstanter Lenkwinkelgeschwindigkeit.

Strecken: Ebene, gerade Fahrbahnen, z. B. Aschheim M1 Südgerade, Miramas Oval-Geraden.

Geschwindigkeit: Konstant gehaltene Geschwindigkeit im Bereich 60 km/h bis 120 km/h.

Auswertung: Höhe und Zeitverhalten der Fahrzeugreaktion. Höhe des benötigten Lenkradwinkels.

Ziel: Dem Fahrzeugcharakter angemessen hohe Fahrzeugreaktion; möglichst geringer Zeitverzug.

Execution:

Maneuvers: Steering with small steering angles around center, in the area of small, perceptible vehicle reaction; as sinusoidal steering input with varying frequency or as ramp steer input. Steering out of center up to small and medium steering angles at constant steering angle speed.

Tracks: even, straight roads, e.g. Aschheim M1 south straight, straights on Oval Miramas.

Speed: constant speed in the range of 60 kph to 120 kph.

Evaluation: Quantity and time behaviour of vehicle response. Amount of steering angle needed.

Target: quantity of vehicle response appropriate to the character of the vehicle; time delay as short as possible.

6.2.1.5 Lenkkraft / Steering Torque

Durchführung:

Fahrmanöver: Lenken mit konstanter Lenkwinkelgeschwindigkeit; sinusförmiges Lenken; quasistationäre Kurvenfahrt; verschiedene Lenkwinkel je nach Geschwindigkeit bis zu ca. 90°.

Strecke: Ebene Fahrbahnen, z. B. Aschheim M1 Südgerade, Oval Miramas.

Geschwindigkeit: Konstant gehaltene Geschwindigkeit im Bereich 60 km/h bis 120 km/h.

Auswertung: Niveau und Verlauf der Lenkkraft.

Ziel: Dem Fahrzeugcharakter angemessen hohes Lenkkräfteniveau; möglichst linearer Anstieg der Lenkkraft.

Execution:

Maneuver: steering input with constant steering angle speed; sinusoidal steering input; cornering at constant speed; varying steering angles, according to vehicle speed, up to approx. 90°.

Track: even roads, e.g. Aschheim M1 south straight, Oval Miramas.

Speed: constant speed in the range of 60 kph to 120 kph.

Evaluation: Level and progression of steering torque.

Target: Level of steering torque appropriate to the character of the vehicle; increase of steering torque as linear as possible.

6.2.1.6 Verlauf Seitenführung / Linearity of Lateral Force Build Up

Durchführung:

Fahrmanöver: Lenkwinkelsprung aus der Geradeausfahrt, Halten des Lenkwinkels, Querbesehleunigung im Bereich 0,2 - 0,5 g.

Strecke: Ebene, gerade Fahrbahnen, z. B. Aschheim M1 Geraden, Oval Miramas.

Geschwindigkeit: Konstant gehaltene Geschwindigkeit im Bereich 120 km/h bis 200 km/h.

Auswertung: Aufbau und Zeitverhalten der Seitenführungskräfte.

Ziel: Möglichst geringer Zeitverzug beim Aufbau der Seitenführungskräfte, gefolgt von möglichst linearem Verlauf des Gierwinkels über die Zeit.

Execution:

Maneuver: straight ahead driving, then ramp steer input, maintaining the steering angle, lateral acceleration in the area of 0.2 - 0.5 g.

Track: even roads, e.g. Aschheim M1 south straight, Oval Miramas.

Speed: constant speed in the range of 120 kph to 200 kph.

Evaluation: Build-up and time behaviour of lateral force.

Target: Time delay for lateral force build up as short as possible, followed by yaw angle as linear as possible over time.

6.2.1.7 Stabilität / Stability

Durchführung:

Fahrmanöver: Fahren im Grenzbereich der Reifenhaftung mit deaktivierten Regelsystemen (ferner: mit aktivierten Regelsystemen).

Spurwechsel (Schnelles Wechseln von einer in die danebenliegende Fahrspur; Slalomfahrt mit steigender Frequenz).

Lastwechsel (Gaswegnehmen aus stationärer Kurvenfahrt mit Gangwahl im Bereich mittleren bis hohen Schleppmoments, ferner: Mit Bremseinsatz, mit Zulenken, Slalomfahrt mit Gaswegnahme).

Strecke: Ebene, mehrspurige, abgesperrte Fahrbahnen, z. B. Aschheim M1 und Miramas Oval, Geraden für Spurwechsel und Kehren für Lastwechsel; Handlingkurse, z. B. Aschheim M3 oder Miramas HK1.

Geschwindigkeit: Steigernd von ca. 0,7g bis zur maximal möglichen Querbesehleunigung der Kurve. Bei Spurwechsel auf Gerade 120 km/h bis 200 km/h.

Execution:

Maneuver: Driving at the grip limit of the tires with disengaged electronic control systems (also: with activated electronic control systems).

Lange change (changing quickly from one lane to the next lane; slalom-like maneuver with increasing frequency).

Load change (throttle-off while cornering at constant speed with gear selection in order to achieve medium to high drag torque, also: additional braking, increase of steering angle, slalom-like maneuver with throttle-off).

Track: Even test tracks with several lanes, e.g. Aschheim M1 and Miramas Oval, straights for lane change and corners for load change. east corner; handling tracks, e.g. Aschheim M3 or Miramas HK1.

Speed: Increasing speed from ca. 0,7g to maximum possible lateral acceleration. For lane change on straights 120kph to 200kph.

6.2.2 Nasshandling / Wet Handling

Zweck: Ermittlung von Haftvermögen und Fahreigenschaften eines Reifens auf Nässe.

Vorbereitung: Fahrzeug gemäß Reifenspezifikationstabelle. Beladung: 1 - 2 Personen, Tank halb voll bis voll.

Geeignete Messtechnik zur Rundenzeit-Erfassung.

Referenzreifen, Felgen und Fülldrücke gemäß Reifenspezifikationstabelle. Vergleichbarer Profilizustand von Prüfreifen und Referenzreifen, neu oder angefahren mit neuwertiger Profilhöhe.

Strecke: Geeigneter abgesperrter Nasshandlingkurs mit nasser Fahrbahn mittels Bewässerungsanlage, Wasserhöhe unterhalb der Aquaplaninggrenze.

Purpose: Determination of grip level and driving behaviour of a tire on wet road.

Preparation: Test vehicle according to Tire Specification Table. Vehicle Load: 1 to 2 persons, tank between half-full and full.

Suitable measuring system for measuring lap times.

Control tire, rims and tire pressures according to Tire Specification Table. Matching tread condition of test tire and control tire, new or driven with pattern depth as good as new.

Track: Suitable wet handling track inside proving ground with wet road by installed watering facilities, water height below aquaplaning limit.

Durchführung: Empfohlene Lufttemperatur für Sommer- und AllSeason-Reifen: + 10... + 30 °C, für Winterreifen + 5... + 15 °C.

Deaktivierung der Regelsysteme. Fahren des Kurses auf gleichbleibender Linie im Grenzbereich zur Erzielung schnellstmöglicher reproduzierbarer Rundenzeiten. Subjektive Bewertung von Übergangsverhalten, Balance VA-HA und Beherrschbarkeit. Beenden des Versuches nach mindestens 3 reproduziert gefahrenen Rundenzeiten.

Der Versuch ist für den Referenzreifen und den Prüfreifen durchzuführen. Bei mehreren Prüfreifen ist der Referenzreifen zu Beginn und am Ende zu fahren, um den Drift der Umgebungsbedingungen („Streckendrifting“) berücksichtigen zu können.

Execution: Recommended air temperature for summer and all-season tires: + 10... + 30 °C, for winter tires + 5... + 15 °C.

Electronic control systems disengaged. Limit driving on the track on a constant line in order to achieve the fastest repeatable lap times possible. Subjective evaluation of transition behaviour, balance FA-RA and controllability. End of test after at least 3 laps with repeatable lap time.

The test has to be performed for the control tire and the test tire. If several tires have to be tested, the control tire has to be driven as first and as last one, to be able to take into account the drift of environmental condition (“track drift”).

6.2.3 Wintereigenschaften / Winter Performance

Zweck: Ermittlung von Haftvermögen und Fahreigenschaften eines Reifen auf Schnee.

Vorbereitung: Fahrzeug gemäß Reifenspezifikationstabelle. Beladung: 1 - 2 Personen, Tank halb voll bis voll.

Geeignete Messtechnik zur Erfassung von Rundenzeiten und von Geschwindigkeit, Antriebsschlupf, Längs- und Querbeschleunigung.

Referenzreifen, Felgen und Fülldrücke gemäß Reifenspezifikationstabelle. Neureifen mit vergleichbarem Profilzustand von Prüfreifen und Referenzreifen, am Fahrzeug 160 km bis 200 km angerollt, max. 150 km/h, mit niedriger Längs- und Querbeschleunigung (Ausnahme: Gefahrenbremsung).

Strecke: Handlingkurs mit Steigung und Gefälle. Ebene Fahrdynamikfläche, ca. 80 m lang, ca. 25 m breit.

Geschlossene Schneefahrbahn, stark verdichtete Oberfläche.

Bevorzugte Temperatur: -18 °C bis -5 °C.

Purpose: Determination of grip level and driving behaviour of a tire on snow.

Preparation: Test vehicle according to Tire Specification Table. Vehicle Load: 1 to 2 persons, tank between half-full and full.

Suitable measuring systems for measuring lap times, speed, drive slip ratio, longitudinal and lateral acceleration.

Control tire, rims and tire pressures according to Tire Specification Table. New tires with matching tread condition of test tire and control tire, each of them driven on a vehicle for 160 to 200 km, max. 150 kph, with low longitudinal and lateral acceleration (except emergency braking).

Track: Handling track including ascending and sloped sections. Even flat track, length approx. 800 m, width approx. 25 m.

Road completely snow-covered, firmly compressed surface.

Recommended temperature: -18 °C to -5 °C.

Durchführung: Für den Prüfreifen sind die Kriterien der nachfolgenden Unterkapitel vom selben Fahrer auf demselben Fahrzeug direkt aufeinanderfolgend vergleichend zum Referenzreifen zu fahren. Bei mehreren Prüfreifen ist jede dritte Fahrt mit dem Referenzreifen durchzuführen, um den Drift der Umgebungsbedingungen („Streckendrifting“) berücksichtigen zu können.

Zusätzlich zu den beschriebenen Strecken ist die subjektive Beurteilung auch auf sonstigen geeigneten öffentlichen Straßen möglich. Zusätzlich zu den standardisierten Ersatzversuchen können auch weitere kundenrelevante Manöver in die Beurteilung einfließen.

Auf öffentlichen Straßen erfolgt die Beurteilung ausschließlich bei kundennaher Fahrweise, mit eingeschalteten Regelsystemen und unter Einhaltung der Straßenverkehrsordnung.

Dokumentation: Objektive Ergebnisse prozentual mit Ausgleich des Streckendrifting durch lineare Interpolation

Execution: For the test tire, the items described in the following subchapters have to be tested by the same driver, on the same vehicle, directly one after another, in comparison to the control tire. If several tires have to be tested, every third test has to be performed with the control tire, to be able to take into account the drift of environmental conditions (“track drift”).

In addition to the tracks mentioned, the subjective evaluation is also possible on other suitable public roads. In addition to the standardized maneuvers, further customer related maneuvers may affect the evaluation.

On public roads, the evaluation has to be done only at customer related driving, with electronic control systems activated, in compliance with traffic rules.

Documentation: Objective results in percent, track drift compensated by linear interpolation of the control tire. ATZ-BI relatively compared to the control tire and, if

des Referenzreifens. ATZ-BI relativ im Vergleich zum Referenzreifen und ggfs. Textkommentar der subjektiven Beurteilungskriterien, für Prüfreifen und Referenzreifen.

needed, text comment for the subjective evaluation criteria, for test tire and control tire.

6.2.3.1 Längsdynamik / Longitudinal Dynamics

Durchführung:

Fahrmanöver: Beschleunigung des Fahrzeuges aus dem Stand. Bremsen im ABS-Regelbereich. Fahren auf dem Handlingkurs.

Regelsysteme deaktiviert, ferner: aktiv.

Strecke: Fahrdynamikfläche, Handlingkurs.

Geschwindigkeit: 0 – 100 km/h.

Auswertung: Subjektive Höhe von Traktion und Bremsverzögerung. Beeinträchtigung des Geradeauslaufs durch Längskräfte, Lenkkorrekturbedarf zum Halten des Geradeauskurses.

Ziel: Hohes Traktionsvermögen über einen breiten Schlupfbereich und hohe Bremsverzögerung, gleichzeitig guter Geradeauslauf, Fahrzeug bleibt in der gewählten Spur und ist leicht in Geradeausfahrt zu halten.

Execution:

Maneuvers: Accelerating the vehicle with standing start. Braking with ABS in operation. Driving on the handling track.

Electronic control systems disengaged, in addition: activated.

Track: flat track, handling track.

Speed: 0 – 100 kph.

Evaluation: Subjective quantity of traction and braking deceleration. Interference of longitudinal forces to straight running, steering angle effort needed to maintain straight ahead driving.

Target: High traction capability over a wide area of drive slip and high braking deceleration, at the same time good straight running, vehicle follows the chosen line, straight ahead course can easily be maintained.

6.2.3.2 Linearbereich quer / Lateral Linear Area

Durchführung:

Fahrmanöver: Lenken mit kleinen Lenkwinkeln um die Nulllage und mit größeren Lenkwinkeln unterhalb der Haftgrenze; als sinusförmiges Lenken mit verschiedenen Lenkwinkelgeschwindigkeiten, als Lenkwinkelsprung und mit konstanter Lenkwinkelgeschwindigkeit.

Strecke: Fahrdynamikfläche.

Geschwindigkeit: 30 – 80 km/h.

Auswertung: Subjektive Höhe und Zeitverhalten der Fahrzeugreaktion; Niveau und Verlauf der Lenkkraft; Lenkwinkelbedarf, um einen gegebenen / gewünschten Kurvenradius zu durchfahren.

Ziel: Dem Fahrzeugcharakter angemessene Höhe von Fahrzeugreaktion, Lenkkraft und Lenkwinkel. Möglichst geringer Zeitverzug, möglichst linearer Anstieg der Lenkkraft. Gute Rückmeldung über den Fahrzustand über die Lenkkraft. Normale Fahrmanöver sollten mit Lenkwinkeln im Bereich von +/- 90° durchführbar sein.

Execution:

Maneuvers: Steering with small steering angles around center and with larger steering angles below the area of slip; as sinusoidal steering input with varying frequency, as ramp steer input and with constant steering angle speed.

Track: flat track.

Speed: 30 – 80 kph.

Evaluation: Subjective quantity and time behaviour of vehicle response; level and progression of steering torque; amount of steering wheel angle to drive on a given / desired radius.

Target: Quantity of vehicle response, level of steering torque and steering angles should be appropriate to the character of the vehicle. Time delay as short as possible, increase of steering torque as linear as possible. Good feedback about the driving situation by the steering torque. It should be feasible to perform normal maneuvers in the area of +/- 90°.

6.2.3.3 Grenzbereich quer / Lateral Limit Area

Durchführung:

Fahrmanöver: Aus Geradeausfahrt kontinuierliche Lenkwinkelzugabe bis in Grenzbereich. Fahren im Grenzbereich; schneller Spurwechsel; Lastwechsel. Regelsysteme deaktiviert, ferner: aktiv.

Strecke: Fahrdynamikfläche, Handlingkurs.

Geschwindigkeit: 30 – 120 km/h.

Execution:

Maneuver: Starting from straight ahead driving, increasing the steering wheel angle continuously up to the limit area. Limit driving; hard lane change; throttle-off while cornering. With electronic control systems disengaged, in addition: activated.

Track: flat track, handling track.

Auswertung: Subjektive Höhe der übertragbaren Seitenkraft, Balance, Übergangsverhalten, Kontrollierbarkeit und Lastwechselreaktion im Grenzbereich. Größe der benötigten Lenkwinkel, um das Fahrzeug wieder zu stabilisieren.

Qualität und Häufigkeit der Regeleingriffe.

Ziel: Hohes Seitenkraftpotenzial über einen breiten Schlupfbereich.

Grundsätzlich leicht untersteuerndes Fahrverhalten; bei deutlichem Überschreiten des Grenzbereichs sollte ein leicht zu kontrollierendes Übersteuern einsetzen. Bei Geschwindigkeitsabbau durch Unter-/Übersteuern sollte eine Selbststabilisierung des Fahrzeuges einsetzen. Kein plötzliches Ausbrechen einer Achse. Keine hohen Gierbeschleunigungen. Gegenschwünge sollten langsam sein. Alle Fahrzeugreaktionen sollten langsam genug sein, um mit kleinen Lenkwinkeln und kleinen Lenkgeschwindigkeiten einfach kontrolliert werden zu können. Im Grenzbereich sollten nur in Ausnahmefällen Lenkwinkel größer $\pm 180^\circ$ erforderlich sein. Die Lastwechselreaktion sollte dem Fahrzeugcharakter angemessen klein sein und leicht um die Kurve helfen.

Dem Fahrzeugcharakter angemessene Regeleingriffe.

Speed: 30 – 120 kph.

Evaluation: Subjective quantity of transmissible lateral force, balance, transition behaviour, controllability and load change response at limit driving. Amount of steering wheel angle needed to stabilize the vehicle.

Quality and frequency of interventions from the electronic control system.

Target: High lateral force potential over a wide area of slip angle.

Generally, slightly understeering behaviour; when clearly exceeding the grip limit, easily controllable oversteer should begin. When decreasing the speed by oversteer or understeer, self-stabilization should begin. No sudden breaking-away of front or rear axle. Yaw acceleration not to be high. Counter-sweeps should be slow. Every vehicle response should be slow enough to be easily controlled with small steering angles and small steering angle speed. At limit driving, it should be an exception to require more than $\pm 180^\circ$ of steering wheel angle. Load change response should be small, appropriate to the character of the vehicle, and should slightly assist in turning the vehicle into the corner.

Interventions from electronic control system appropriate to the character of the vehicle.

6.2.3.4 Rundenzeit / Lap Time

Durchführung: Deaktivierung der Regelsysteme. Fahren des Handlingkurses auf gleichbleibender Linie im Grenzbereich zur Erzielung schnellstmöglicher reproduzierbarer Rundenzeiten. Beenden des Versuches nach mindestens 3 reproduziert gefahrenen Rundenzeiten.

Auswertung: Auswahl der jeweils reproduzierbaren Rundenzeiten und Mittelwertbildung. Umrechnung der mittleren Rundenzeit in Prozent bezogen auf die Referenz mit Ausgleich des Streckendriffs (Referenz = 100 %, schnellere Zeit = höherer Wert).

Execution: Electronic control systems disengaged. Limit driving on handling track on a constant line in order to achieve the fastest repeatable lap times possible. End of test after at least 3 laps with repeatable lap time.

Evaluation: Choice of repeatable lap times each and determination of the average. Calculation of the average lap time in percent compared to the control tire, with compensation of track drift (control tire = 100 %, faster lap time = higher value).

6.2.4 Bremsweg / Braking Distance

Bremswegmessung aus 100 km/h / Measurement of Braking Distance from 100 km/h

Zweck: Ermittlung des Bremsweges als Maß für Reifenhaftung und Sicherheit in Notbremsituationen und in Presstests.

Vorbereitung: Fahrzeug gemäß Spezifikationstabelle Reifen. Beladung: 1 Person, Tank voll, Radlastdifferenz links-rechts (Priorität Hinterachse) kleiner 10 kg, ggfs. durch Zusatzbeladung auszugleichen. Geeignete Messtechnik zur Bremsweg-Messung nach aktuellem Stand der Technik, z.B. derzeit ADMA Speed/ Genesys.

Ausgehend von einer neuen oder gebrauchten, thermisch nicht hochbelasteten Bremsanlage sind die Bremsbeläge durch das Fading zu fahren und nach Abkühlung Einzubremsen (Stadtverkehr max. 60 km/h, max. 0,3 g Verzögerung).

Purpose: Determination of the braking distance as a measure for grip and safety in emergency braking situations and in magazine tests.

Preparation: Test vehicle according to Tire Specification Table. Vehicle Load: 1 person, full tank, difference of wheel loads between left and right (rear axle has priority) less than 10 kg, if necessary to be compensated by additional load. Suitable state-of-the-art measuring system for measuring braking distances, e.g. currently ADMA Speed/ Genesys.

Based on a new or used, thermically not highly stressed brake system, the brake pads have to be driven through brake fading, cool-down and leveling (city traffic max. 60 kph, max. 0,3 g of deceleration).

Referenzreifen, Felgen und Fülldrücke gemäß Spezifikationstabelle Reifen. Zustand von Referenz- und Testreifen: Neu, dann Konditionierung wie folgt:

- Sinuslalom über 5 km Strecke mit 120...140 km/h, bis ca. 0,3g Querbeschleunigung;
- Sinuslalom mit 120...140 km/h (Rundum-Bereifung) bzw. 160...180 km/h (Mischbereifung), Querbeschleunigung bis an die Haftgrenze, ca. 8...12-mal bis gemäß visueller Kontrolle Flanken angefahren, Profilblöcke quer angefahren (Fase) und Lauffläche vollständig angefahren;
- 4 Bremsungen auf 5 km Strecke von 160 auf 80 km/h mit Verzögerung noch unterhalb ABS-Regelbereich;
- 5 Bremsungen 103 – 0 km/h gemäß untenstehendem Punkt „Durchführung“;
- Abkühlung der Reifen über mind. 1 Nacht.

Strecke: Strecke auf Testgelände, die pro Runde (5 - 8 km) eine Gerade mit ausreichender Länge und ebener Fahrbahn aufweist. Markierung des Bremspunktes. Bekannte und mit Pressetests abgegliche Strecken:

- Brakelane Miramas, Anfahrt über Ovale Miramas, mittlere Spur;
- Brakelane Aschheim, mittlere Spur

Die Strecke muss vollständig trocken sein. Möglichst gleichbleibende Umgebungsbedingungen (Außentemperatur, Fahrbahn-temperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit).

Durchführung: Messbremsung: Konstante Geradeausfahrt mit ca. 120 km/h. Das Fahrzeug aus dieser Geschwindigkeit so auskuppeln (Automatik „N“) und ausrollen lassen, dass es am Bremspunkt die Geschwindigkeit von 103 km/h erreicht. Schlagartiges Bremsen mit größtmöglichem Bremsdruck, Messung des Bremsweges ab 100 km/h bis 0 km/h.

Nur 1 Messbremsung pro Runde (für ausreichende Fahrabkühlung). Bei jeder Messbremsung leicht versetzte Spurwahl, um Gummiabrieb auf der Strecke nicht auf einer Messstelle zu konzentrieren.

Für jeden Reifen werden am Messtag 5 Konditionier-Bremsungen durchgeführt, danach weitere 5 Messbremsungen, die für das Endergebnis gewertet werden.

Der Referenzreifen ist als erstes und bei mehreren Testreifen auch am Ende nochmals zu messen. Für diese Endmessung sind nur noch die 5 gewerteten Messbremsungen erforderlich.

Auswertung: Aus den 5 gewerteten Messbremsungen wird Minimalwert, Maximalwert und Mittelwert ermittelt.

Dokumentation: Minimalwert, Maximalwert und Mittelwert für alle Testreifen und die Referenz.

Control tire, rims and tire pressures according to Tire Specification Table. Condition of control and test tires: New, then conditioning as follows:

- Sinus-slalom over 5 km distance at 120...140 kph up to approx. 0.3 g lateral acceleration;
- Sinus. Slalom at 120...140 kph (all-around-fitment) or 160...180 kph (mixed fitment), lateral acceleration up to grip limit, approx. 8...12 times until visual control shows preconditioning of shoulder areas, pattern blocks (lateral chamfer) and complete tread;
- 4 Braking maneuvers on 5 km track length, out of 160 down to 80 kph, with deceleration shortly before ABS starts to work;
- 5 Braking maneuvers 103 – 0 km/h according to point “Execution” as described below;
- Cool-down of the tires, at least overnight.

Track: Track on proving ground, featuring for each lap (5 – 8 km) a straight section with sufficient length and even road surface. Mark for braking point. Known tracks, correlated with press tests:

- Brakelane Miramas, access via Ovale Miramas, mid lane;
- Brakelane Aschheim, mid lane.

The track has to be completely dry. Environmental conditions as constant as possible (air temperature, track temperature, wind, air humidity).

Execution: Braking measurement: Straight ahead driving at constant speed of approx. 120 kph, throttle release and coast-down (automatic transmission to “N”, manual transmission declutched), so that 103 kph is reached at the braking point: Sudden braking with maximum braking pressure, braking distance to be measured from 100 kph to 0 kph.

Only 1 braking measurement on each lap (for sufficient cool-down). For each braking measurement, slight variation of lateral vehicle position on the road, to not concentrate rubber abrasion on always the same measuring spot.

On the day of measuring, for each tire have to be done 5 braking measurements for conditioning, then 5 braking measurements, which are relevant for the final result.

The control tire has to be tested as first one and, if several test tires have to be tested, as last one. For this final measurement, only the 5 relevant braking measurements have to be done.

Evaluation: From the 5 relevant braking measurements, minimum, maximum und average value have to be calculated.

Documentation: Minimum, maximum and average value for each tire tested and for the reference.

6.2.5 Abrieb / Wear

Zweck: Abrieb eines Reifens im kundennahen Fahrbetrieb zur Ermittlung von Gesamtlauflistung, Abriebgewicht, Abriebbild, Strukturfestigkeit und funktionalen Veränderungen.

Vorbereitung: Das Fahrzeug ist in der Spezifikationstabelle festgelegt.

Achslasten, Fülldrücke und Achseinstellwerte (durchzuführen nach Standard des Fahrzeugherstellers) sind entsprechend der Spezifikations-tabelle einzustellen.

Für die Festlegung der Fahrzeugbedingungen in der Spezifikationstabelle gilt:

Das jeweils schwerste für einen Reifen vorgesehene Modell (Teilbeladung) gibt die Achslasten und zugehörigen Fülldrücke vor. Gesamtvorspur- und Sturzwerte sind auf den jeweiligen Nennwert in Konstruktionslage einzustellen, wobei an der beladungsrelevanten Hinterachse (Serienfahrwerk) ein Aufschlag von -20' (Abdecken von Achstoleranzen und Sportfahrwerk) zum Sturz mit abzusichern ist. Projektspezifische Sonderbedingungen z. B. Absenken vom Luftfahrwerk, ... sind ggf. zu berücksichtigen.

Bei nachträglichem Einsatz eines bereits verschleißabgesicherten Reifens unter signifikant abweichenden Fahrzeugbedingungen (schwerstes Modell mit Achslast mehr als 5% höher oder Fülldruck mehr als 0,2 bar geringer, Sturz mehr als 0,4° negativer sofern dadurch -1° überschritten wird, Gesamtvorspur mehr als 0,2° geringer, ggf. bereits auch bei geringeren Abweichungen, sofern projektspezifisch erforderlich) ist zur Absicherung des sich dadurch ergebenden Verschleißverhaltens ein erneuter Test notwendig.

Um Geschwindigkeit, Längs- und Querschleunigung mit einer Abtastrate von mindestens 10 Hz über den Abrieb hinweg aufzuzeichnen, ist das Fahrzeug mit einer geeigneten Messtechnik auszustatten.

Durchführung:

Einsatzbedingungen:

Die Umweltbedingungen während des Abriebtests müssen in etwa den Haupteinsatzbedingungen der jeweiligen Reifen entsprechen:

Sommerreifen: $\geq +7\text{ °C}$;

Winterreifen: $\leq +15\text{ °C}$;

AllSeason-Reifen: keine Temperatureinschränkung.

Streckenprofil Sommer- und Winterreifen:

10 % Stadt;

30 % Landstraße;

60 % Autobahn ($V_{\max} < 200\text{ km/h}$).

Purpose: Wear of a tire during customer-related operation in order to determine mileage performance, wear weight, wear picture, structural durability and changes in ride&handling / noise.

Preparation: The test vehicle is defined in the Tire Specification Table.

Axle load, tire pressure and chassis alignment (to be done according to the standards of the car manufacturer) have to be adjusted according to Tire Specification Table.

For the determination of the vehicle conditions in the specification table:

The heaviest model (partial load) provided for a tire specifies the axle loads and associated tire pressures. Total toe-in and camber values must be adjusted to the respective nominal value in the design position, wherein an additional -20' of camber (to accommodate axle tolerances and sports suspension) is to be taken into account on the load-relevant rear axle (serial suspension). Project-specific special conditions, e.g. lowering of the air suspension, ... if applicable, must also be considered.

In the additional use of an already wear-proven tire under significantly different vehicle conditions (the heaviest model with an axle load more than 5% higher or tire pressure more than 0.2 bar lower, camber more than 0.4° negative if this exceeds -1°, total toe-in more than 0.2° lower, or additionally with other minor deviations if it is required by the project) a new test is necessary to ensure the resulting wear behaviour.

In order to record speed, lateral- and longitudinal acceleration with a sampling rate of at least 10 Hz during the whole wear test, the vehicle has to be equipped with a suitable measuring equipment.

Execution:

Operating Conditions:

The environmental conditions during the wear test have to correspond mainly to the operating conditions the tire type is designed for:

Summer Tires: $\geq +7\text{ °C}$;

Winter Tires: $\leq +15\text{ °C}$;

All-season tires: no temperature limits.

Route Profile for summer and winter tires

10 % City;

30 % Landstraße;

60 % Autobahn ($V_{\max} < 200\text{ km/h}$).

Die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden. Der Autobahnanteil darf nicht mehr als 20 % Hochgeschwindigkeitsfahrt (< 12 % der Gesamtfahrstrecke) beinhalten. Für den Rest der Strecke gilt die Autobahnrichtgeschwindigkeit von ca. 130 km/h. Die maximale Querbefschleunigung während des Testbetriebes darf nicht höher als 5 m/s² sein. Diese maximale Querbefschleunigung darf in keinem Fall über mehr als 5 % der Gesamtfahrstrecke auftreten. Die maximale Längsbefschleunigung (Ausnahme Gefahrenbremsung) sollte 4 m/s² nicht überschreiten. Hartes Anfahren und Knallstarts sind zu vermeiden.

Streckenprofil AllSeason-Reifen:

20 % Urban; Vmax = 30 mph = ca. 50 km/h;

60 % Highway; Vmax = 55 mph = ca. 90 km/h;

20 % Interstate; Vmax = 75 mph = ca. 120 km/h.

Die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden. Die maximale Quer-befschleunigung während des Testbetriebes darf nicht höher als 3 m/s² sein. Diese maximale Quer-befschleunigung darf in keinem Fall über mehr als 2 % der Gesamtfahrstrecke auftreten. Die maximale Längsbefschleunigung (Ausnahme Gefahren-bremung) sollte 4 m/s² nicht überschreiten. Hartes Anfahren und Knallstarts sind zu vermeiden.

Streckenvorgaben und -validierung:

Die Stecken müssen den oben genannten Streckenprofilen entsprechen und können nach Absprache und anschließender Validierung verwendet werden. Für jedes Entwicklungsprojekt ist zur Validierung einmalig auf jeder verwendeten Strecke der Referenzreifen zu fahren, um die Laufleistung und dadurch den Streckenfaktor zu bestimmen.

Testende:

Der Abriebtest endet, sobald eine der folgenden Bedingungen erreicht ist:

- Abnutzung einer Hauptprofilrille bis:

Sommerreifen: TWI;

Winterreifen: 4 mm;

AllSeason-Reifen: TWI.

- Erreichen einer Laufleistung von:

Sommerreifen: 25000 km;

Performance Reifen: 20000 km;

Winterreifen: 15000 km;

AllSeason-Reifen: 40000 km.

- Erreichen des Profilgrundes im Schulterbereich.

Nach Rücksprache ist der Abriebtest auch darüber hinaus fortzuführen. Falls grenzwertige Auffälligkeiten bezüglich Abriebbild (z. B. erhöhter Innenschulterverschleiß, einsei-

The allowed speed limits must not be exceeded. The autobahn share must not include more than 20 % high speed (< 12 % of overall route). The recommended speed of 130 km/h counts for the rest of the autobahn share. The maximum lateral acceleration during the test must not exceed 5 m/s². This value for the lateral acceleration must not occur on more than 5 % of the overall route. The maximum longitudinal acceleration (except emergency braking) should not exceed 4 m/s². Speeding up harshly has to be avoided, as well as racing starts.

Route Profile for all-season tires:

20 % Urban; Vmax = 30 mph = ca. 50 km/h;

60 % Highway; Vmax = 55 mph = ca. 90 km/h;

20 % Interstate; Vmax = 75 mph = ca. 120 km/h.

The allowed speed limits must not be exceeded. The maximum lateral acceleration during the test must not exceed 3 m/s². This value for the lateral acceleration must not occur on more than 2 % of the overall route. The maximum longitudinal acceleration (except emergency braking) should not exceed 4 m/s². Speeding up harshly has to be avoided, as well as racing starts.

Route specification and -validation:

The routes have to match the route profiles mentioned above and can be used after agreement and validation. As validation, for every development project, the reference tire has to be tested once on every course planned for the project, in order to determine the mileage and the course factor.

End of Test

The wear test is finished as soon as one of the following conditions occurs:

- Main tread groove worn down to:

Summer tire: TWI;

Winter tire: 4 mm;

All-season tire: TWI.

- Mileage achieves a value of:

Summer tires: 25000 km;

Performance tires: 20000 km;

Winter tires: 15000 km;

All-season tires: 40000 km.

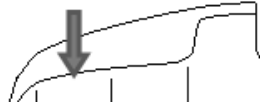
- Shoulder area worn down to bottom of tread.

If claimed, the wear test has to be carried out even beyond that. If problems are found to be borderline regarding wear picture (e.g. excessive inner shoulder wear, irregular wear) or noise, ride and handling, the wear test has to be

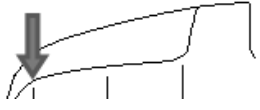
tiger Verschleiß) oder Funktion auftreten, ist der Abriebtest zu unterbrechen und erst nach Rücksprache fortzusetzen. Bei frühzeitiger Erreichung einer Abbruchsbedingung an einer Achse ist diese zu ersetzen und der Dauerlauf in Hinblick auf die andere Achse fortzusetzen.

Dokumentation: Profiltiefenmessungen erfolgen an mindestens 3 Stützstellen in den Hauptprofilrillen plus je einen Messpunkt an Innen- und Außenschulter, wie folgt:

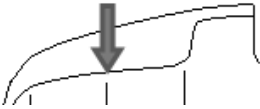
Vorderachse, Innen- und Außenschulter: Mitte der äußeren Hälfte des Profilgrundes der Schulterblockreihe



Hinterachse, Innenschulter: Rand des Profilgrundes der Schulterblockreihe, mittig im Übergangsradius



Hinterachse, Außenschulter: Mitte des Profilgrundes der Schulterblockreihe



Alle 7500 km:

Profiltiefenmessung, Sichtbeurteilung Abriebbild (unregelmäßig/ungleichmäßig). Subjektive Beurteilung der Abrollgeräusche durch den Reifenhersteller.

Gewichtsmessungen:

Vor Testbeginn und nach Testende: Messung Gewicht aller Kompletträder. Vorherige Säuberung des trockenen Komplettrades von groben Verschmutzungen (z. B. Steine, Sand) und Sichtkontrolle auf verlorene Wuchtgewichte (Verlorene Wuchtgewichte sind zu ersetzen). Waage mit einer Messgenauigkeit von 1 g verwenden.

Bei Testende:

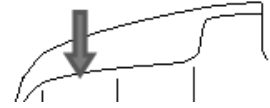
Abschlussbericht in festgelegtem Berichtsformat (siehe Vorlage) mit Profiltiefenmessung/ Verschleißgrafik, Laufleistung, Komplettradgewichte zur Ermittlung der Abriebsrate [g/1000km], TU, Temperatur und Nässe, Abriebsbilder, Laser-Oberflächenvermessung, Fahrprofil und Fahrwerksvermessung durch den Reifenhersteller. Sichtbeurteilung Abriebbild (unregelmäßig / ungleichmäßig). Ermittlung (anhand vorliegender und falls nötig linear extrapolierter Profiltiefen) der Eintretens-Reihenfolge der folgenden Ereignisse: Erreichen des ersten TWI, Erreichen des Profilgrundes an der Innenschulter, Sichtbarwerden der obersten Gewebelage an der Innenschulter. Subjektive Beurteilung der Fahreigenschaften und Abrollgeräusche durch den Fahrzeughersteller.

Für die Erfüllung des Laufleistungs-Zieles ist der hochgerechnete Mittelwert der laufleistungsschwächeren Achse maßgebend. Bei Mischbereifung ist der Nachweis für jede Achse zu erfüllen.

stopped and only be proceeded after consultation. If one of the terminating conditions is reached early on one axle, it has to be replaced and the wear test has to be proceeded in order to achieve a result for the other axle.

Documentation: Tread depth measurements are made in at least 3 positions in the main tread grooves, plus one point each at the inside- and outside shoulder:

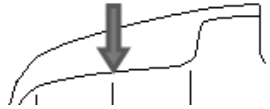
Front axle, inner shoulder and outside shoulder: Mid of the outer half of the bottom of the tread between the shoulder blocks



Rear axle, inner shoulder: Edge of the bottom of tread between shoulder blocks, mid of transition radius



Rear axle, outer shoulder: Mid of the bottom of tread between shoulder blocks



Every 7500 km:

Tread depth measurement, evaluation of wear picture (irregular/uneven wear). Subjective evaluation of rolling noise by the tire manufacturer.

Weight Measurement:

Before test start and after test end: Weight measurement of all wheel assemblies. Cleaning of dry wheel assembly from rough soiling (e.g. stones, sand) and visual inspection for loss of balancing weights prior to the measurement (lost balancing weights have to be replaced). Use a scale with a measuring accuracy of 1 g.

At End of Test:

Final report according to the defined format (see template) including tread depth measurement/ wear graph, mileage, wheel assembly weights for calculation of wear rate [g/1000km], TU, temperature and humidity, wear pictures, laser-measurement of surface, driving profile and chassis alignment by the tire manufacturer. Evaluation of wear picture (irregular / uneven wear). Determination (based on existing and if necessary linear extrapolated tread depths) of the incoming sequence of the following events: Reaching the first TWI, reaching the bottom of tread on the inner shoulder, till the appearance of the top ply on the inner shoulder. Subjective evaluation of ride and handling and noise by the car manufacturer.

The projected average mileage of the axle with less mileage is relevant for the achievement of the mileage target. For mixed fitment, the verification has to be provided for each axle.

The car manufacturer has to be provided with the tire-wheel-assemblies of the test tire and, if applicable, of the reference tire (will be returned to the tire manufacturer after evaluation by the car manufacturer).

Komplettreifen des Versuchs- und ggfs. des Referenzreifens sind dem Fahrzeughersteller zur Verfügung zu stellen (Rückgabe an den Reifenhersteller erfolgt nach Beurteilung durch Fahrzeughersteller).

6.2.6 Tauglichkeit für Reifendruckmesssystem / Suitability for TPMS

Zweck: Ermittlung der Durchdringung von Funksignalen mit 433 MHz und 315 MHz durch den Reifen zur Sicherstellung der Funktion des direkt messenden Reifendruckmesssystems.

Vorbereitung: Zielfahrzeug mit Anbindung an Messtechnik zur Aufzeichnung der Daten des Reifendruckkontrollsystems, Referenzsteuergerät und Radelektroniken mit bekannter Sendeleistung.

Referenzreifen, Felgen und Fülldrücke gemäß Reifenspezifikationstabelle.

Strecke: Beliebige Strecke, die eine konstante Geschwindigkeit von 100 km/h für 30 min ermöglicht.

Durchführung: Fahrzeug für mindestens 5 min abstellen, damit sich die Radelektroniken sicher im Sleepmode befinden. Historie im Steuergerät löschen, Klemmenwechsel durchführen, Reifendruckmesssystem resetten, Messung starten.

Fahrt zwischen 50 km/h und 80 km/h, bis Reifendruckkontrollsystem eingelernt hat, dann Erhöhung der Geschwindigkeit auf 100 km/h, Messdauer mindestens 30 min, mindestens 2 Wiederholmessungen durchführen.

Durchführung mit dem Referenzreifen und dem Testreifen.

Auswertung: Die Auswertung der eingefahrenen Daten erfolgt gemäß dem für das Fahrzeug relevanten Auswertemakro / Bewertungskatalog des Systemlieferanten.

Dokumentation: Umweltbedingungen (Witterung und Temperatur), Ergebnis der Auswertung.

Purpose: Determination of the permeability of radio signals with 433 MHz and 315 MHz through the tire to provide the correct function of the direct measuring tire pressure monitoring system (TPMS).

Preparation: Target vehicle with connection to measuring system for recording TPMS data, reference control device and wheel sensors with known transmission power.

Control tire, rims and tire pressures according to Tire Specification Table.

Track: Any track providing the possibility to drive at constant speed of 100 kph for 30 min.

Execution: Vehicle to be parked for at least 5 min to ensure sleeping mode of the wheel sensors. Delete history in the control device, reset terminal, reset TPMS, begin measurement.

Drive between 50 kph and 80 kph, until TPMS has finished teaching phase, then increase speed to 100 km/h. Measuring time at least 30 min, at least 2 measurements to be done.

The reference tire and the test tire have to be measured.

Evaluation: The evaluation of the measured data is done according to the evaluation macro / catalogue of the TPMS supplier.

Documentation: Environmental conditions (weather, temperature), result of the evaluation.

6.2.7 Reifenhindernisüberfahrt (Robustheit) / Curb Impact Test (Robustness)

Zweck: Ermittlung der Robustheit eines Reifens anhand der maximal möglichen Schwellen-Überfahrgeschwindigkeit ohne Entlüften.

Vorbereitung: Fahrzeug (Versuchsfahrzeug s. Reifenspezifikationstabelle) mit aktuellem Fahrwerksstand, Achseinstellung und Aufbauzustand i.O.

Auf Teilbelastung gemäß Reifenspezifikationstabelle (s. Abschnitt „Operating Conditions“) einwiegen. Im Falle mehrerer Lastangaben ist die schwerste Konfiguration zu wählen.

2 neue Prüfreifen an Position VR und HR montieren – teilbeladen Luftdruck gemäß Reifenspezifikationstabelle (Tire pressure for target vehicle) einstellen. Hindernis für Überfahrt sind unterschiedliche Stahlschwellen, die unter

Purpose: Determination of the robustness of a tire represented by the maximum sleeper-rideover speed without deflation.

Preparation: Vehicle (test vehicle see tire specification table) with current chassis status, axle setting and body condition OK.

Weigh to partial load according to tire specification table (see section “Operating Conditions”). In case of multiple load specifications, select the heaviest configuration.

Mount 2 new test tires at position FR and RR – partially loaded air pressure according to tire specification table (Tire pressure for target vehicle). The passage obstacles are different steel sleepers, which are fixed at 15° transverse to the direction of travel (steel plate with fixation,

15° quer zur Fahrtrichtung (Stahlplatte mit Fixierung) befestigt sind (Abmessungen der Stahlschwelle siehe **Tabelle 2**). Die Reifenaußenseite bekommt zuerst Kontakt mit der Schwelle (siehe **Abbildung 1**).

Strecke: Ebene, abgesperrte Fahrbahn (z. B. Prüfgelände), Schwelle aus Stahl auf Stahlplatte fixiert.

Durchführung: Strecke trocken, Außentemperatur $\geq 7\text{ °C}$, wenn möglich.

Beginnend mit 30 km/h wird die o.g. Schwelle mit der rechten Fahrzeugseite überfahren. Anschließend wird die Geschwindigkeit (GPS überwacht) in 5 km/h Schritten erhöht, bis die Zielgeschwindigkeit (s. Reifenspezifikationstabelle) ohne Luftverlust erreicht wird.

Die Prüfung muss mit mindestens 3 neuen Reifen durchgeführt werden.

Nach jedem Durchgang wird der Reifen untersucht und der Aufprallpunkt (Abdruck von der Schwelle) mit Lackstift markiert.

Auswertung: Eine Schwellen-Überfahrgeschwindigkeit entsprechend der Reifenspezifikationstabelle ohne Entlüften. Zustand von Reifen und Rad nach Überfahren des Hindernisses (Beschädigungen, Beulen, Entlüftung).

Dokumentation: Erreichte Geschwindigkeit, Fotos der defekten Reifen, ggf. Röntgenaufnahmen der Karassstruktur, Rundlaufmessblätter der Räder.

dimensions of the steel sleeper see **Tabelle 2**). The outside of the tire first makes contact with the sleeper (see **Abbildung 1**).

Track: Level, blocked-off road surface (e.g. test area), curb made of steel, fixed on steel plate.

Execution: Track dry, outside temperature $\geq 7\text{ °C}$, if possible.

Starting at 30 kph, the described sleeper is crossed with the right side of the vehicle. Subsequently, the speed (GPS monitored) is increased in 5 kph steps until the target speed (see tire specification table) is reached without air loss.

The test must be performed with at least 3 new tires.

After each run, the tire is examined and the point of impact (imprint from the sleeper) is marked with a touch-up pen.

Evaluation: A sleeper-rideover speed according to the tire specification table without deflation. Condition of the tire and wheel after passing the obstacle (damage, dents, deflation).

Documentation: Reached speed, photos of defective tires, X-rays of carcass structure if necessary, run-out measurement sheets of the wheels.

Tabelle 2: Testkriterien / **Table 2:** Testing Criteria

Seitenwandhöhe Konstruktionsmaß Design section height [mm]	Schwellenhöhe sleeper height [mm]	Kantenradius edge radius [mm]
≥ 90	80	10
< 90	60	10

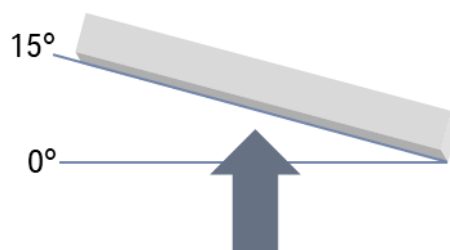


Abbildung 1: Position Schwelle zur Fahrtrichtung / **Figure 1:** Position of the sleeper to the direction of travel

6.2.8 Vorbeifahrtsgeräusch / Pass-by Noise

Zweck: Die Prüfanweisung dient der einheitlichen Vermessung und Beurteilung des Reifen-Fahrbahn-Geräusches. Sie ist bei der BMW Group, bei Entwicklungsdienstleistern und bei Zulieferern zur standardisierten Messung der Reifen einzusetzen. Sie ist maßgebende Richtlinie zur Ermittlung von Daten, aus denen verbindliche Zielwerte für Lastenhefte hergeleitet werden und die Zielerreichung geprüft wird. Ziel ist die Ermittlung des Reifenanteils am Vorbeifahrtsgeräusch des Gesamtfahrzeugs zur Begrenzung der Geräuschemission und zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben [UN ECE R51], [DIN ISO 362-1]. Im Fokus stehen Sommer- und AllSeason-Reifen. Diese Prüfanweisung dient zur Vereinheitlichung der Prüfung und zur Optimierung der Vergleichbarkeit der Messungen und der daraus abgeleiteten Ergebnisse. Sie beschreibt den Prozess und die technischen Anforderungen zur Ermittlung der akustischen Messwerte für das Reifen/Fahrbahn-Geräusch bei der BMW Group. Soweit im Lastenheft keine abweichenden Anforderungen angegeben sind, gelten die Werte aus dieser Prüfanweisung. Falls diese Prüfanweisung Fragen offen lässt, müssen diese mit der verantwortlichen Stelle in der BMW Group Entwicklung geklärt werden.

Einflussgrößen: Folgende Faktoren zeigen einen signifikanten Einfluss auf das Reifen-Fahrbahn-Geräusch:

- Messstrecke;
- Temperatur Reifen:
 - Temperatur Fahrbahn;
 - Temperatur Umgebung;
 - Witterung (v.a. Sonnenschein).
- Fülldruck;
- Alter der Reifen;
- Fahrzeuggewicht;
- Antriebsarchitektur des Fahrzeugs.

Um diese Einflüsse möglichst auszuschließen und eine gute Vergleichbarkeit von Bewertungen zu erhalten, ist der hier vorgeschriebenen Messprozedur genau Folge zu leisten.

Messgrößen: Die allgemeinen Messgrößen müssen gemäß der [DIN ISO 362-1] erfasst werden.

Zusätzliche Messgrößen:

1. Lufttemperatur (online über eine Wetterstation);
2. Fahrbahntemperatur (online über Strahlungspyrometer);
3. Reifentemperatur (Mitte der Lauffläche, online über Strahlungspyrometer).

Die Temperaturen sind online bei jedem einzelnen Run automatisiert messtechnisch zu erfassen (der Mittelwert innerhalb des Runs je Reifenposition ist für die Temperaturkorrektur zu verwenden), eine manuelle Erfassung vor und nach der Messreihe ist aufgrund nicht ausreichender Genauigkeit unzulässig.

Purpose: The test instructions are used for uniform measurement and assessment of tire-road-noise. It is used by the BMW Group, development service providers and suppliers for standardized tire measurement. It is the authoritative guideline for the determination of data from which binding target values for specifications are derived and the achievement of objectives is controlled. The aim is to determine the proportion of tires in the pass-by noise of the entire vehicle to limit noise emissions and to comply with legal requirements [UN ECE R51], [DIN ISO 362-1]. The focus is on summer and all-season tires. These test instruction serves to standardize the test and to optimize the comparability of the measurements and the results derived from them. It describes the process and the technical requirements for determining the acoustic measured values for tire/road-noise at the BMW Group. Unless otherwise specified in the specification, the values from these test instructions apply. If these test instructions leave questions unanswered, they must be clarified with the responsible position in the BMW Group Development department.

Factors: The following factors have a significant influence on the tire-road-noise:

- Test track;
- Tire temperature:
 - Track temperature;
 - Ambient temperature;
 - Weather condition.
- Tire pressure;
- Tire age;
- Vehicle weight;
- Drive train of the vehicle.

In order to exclude these influences as far as possible and to obtain a good comparability of evaluations, the measuring procedure prescribed here must be followed exactly.

Measurement Parameters: The general measurement parameters must be determined according to [DIN ISO 362-1].

Additional measurement parameters.

1. Air temperature (online using a weather station);
2. Track temperature (online e.g. using spectral pyrometer);
3. Tire temperature (middle of tread, online using spectral pyrometer).

For every run the temperatures are to be determined online by means of an automated measurement device (the average value during the run for each tire position is to be used for the temperature correction). Manual measurements before and after the test are not permitted due to insufficient accuracy.

Zur Erfassung der Reifentemperatur sind Strahlungspyrometer im Radhaus zu verbauen (siehe **Abbildung 2**), falls möglich am Reifeneinlauf, damit die Verschmutzung möglichst gering gehalten wird. Zusätzlich muss abhängig von der Verschmutzung der Pyrometerlinse eine regelmäßige Reinigung erfolgen. Im Transportmodus ist zu empfehlen, die Pyrometerlinsen mit Kapseln zu schützen.

Messstrecke: Es ist eine Messstrecke zu wählen, die der [DIN ISO 10844] entspricht. Um vergleichbare Messungen zu erhalten, darf neu eingebauter Asphaltbeton nicht abgestumpft, abgesandet oder abgesplittet werden. Etwaige Abweichungen hiervon müssen BMW gegenüber aktiv kommuniziert werden und erfordern eine Rückbestätigung/Freigabe. Ebenfalls Nachbehandlungen (Nachverdichtungen, Schleifen, Wasserstrahlen, Kugelstrahlen, nachträgliches Aufbringen von Bindemitteln oder sonstigen Erhaltungsmaßnahmen usw.) sind zu unterlassen. Die Messstrecke muss zur BMW-Referenzstrecke abgeglichen sein. Um natürliche oder sonstige Veränderungen der entsprechenden Teststrecke kompensieren zu können, ist ein regelmäßiger Abgleich nach BMW-Vorgaben erforderlich. Empfehlenswert ist eine jährliche Wiederholung.

Umgebungsbedingungen: Die Messungen sind bei einer Lufttemperatur zwischen 10 und 35 °C durchzuführen. Neue Untersuchungen zeigen, dass bei hohen Temperaturen ungewünschte Schlupfeffekte auftreten können. Aufgrund dessen wird empfohlen, dass nur bei einer maximalen Reifentemperatur bis 40 °C Messungen durchzuführen sind. Es ist wichtig, die Messungen nur bei einer Windgeschwindigkeit ≤ 5 m/s durchzuführen. Die korrekte Durchführung der Messungen ist nur bei trockener Fahrbahnoberfläche möglich.

Anforderungen an das Reifenmessfahrzeug: Es ist mindestens ein seriennahes Elektrofahrzeug (BEV) zu verwenden, um somit den Lastanteil für die beschleunigte Fahrt zu messen und Ungenauigkeiten eines errechneten Lastanteils vorzubeugen. Zusätzliche Absorptionsmaßnahmen am Unterboden verfälschen das Ergebnis und sind daher unzulässig. Das Fahrzeug muss unabhängig von der zu messenden Reifengröße ein Beschleunigungsvermögen von mindestens $2,0 \text{ m/s}^2$ haben.

Das Restgeräusch des Fahrzeuges ohne Reifen/Fahrbahn-Anteil muss bei beschleunigter Fahrt (50 km/h und $2,0 \text{ m/s}^2$) $\leq 50 \text{ dB(A)}$ sein. Um diese Anforderung zu gewährleisten, sollte das Fahrzeug regelmäßig akustisch qualifiziert werden.

Empfehlung zur Antriebsarchitektur: Die Antriebsarchitektur des Messfahrzeugs hat einen Einfluss auf das Ergebnis der beschleunigten Messung, da sich die Antriebskraft auf eine unterschiedliche Anzahl von Reifen aufteilt. Um den Extremfall darzustellen sollte daher stets ein einachsig angetriebenes Messfahrzeug (Front- bzw. Heckantrieb) verwendet werden. Nur für den Fall, dass die gemessenen Reifen ausschließlich für zweiachsig angetriebene Serienfahrzeuge (Allradantrieb) entwickelt

To detect the tire temperature, spectral pyrometers should be installed in the wheel house (see **Abbildung 2**), if possible at the tire inlet, so that the contamination is kept as low as possible. In addition, depending on the contamination of the pyrometer lens must be cleaned regularly. In transport mode it is recommended to protect the pyrometer lenses with capsules.

Test track: The chosen test track must comply with [DIN ISO 10844]. In order to obtain comparable measurements, newly installed asphalt concrete must not be blunted, sanded or chipped. Any deviations from this must be actively communicated to BMW and require reconfirmation / approval. Follow-up treatments (post-compaction, grinding, water jets, shot peening, subsequent application of binders or other maintenance measures, etc.) are to be avoided. The test track must be aligned with the BMW reference track. In order to be able to compensate of natural or other changes in the corresponding test track, regular adjustment according to BMW specifications is required. An annual repetition is recommended.

Ambient conditions: The measurements are to be carried out at an air temperature between 10 and 35 °C. New research shows that undesirable slip effects occur at high temperatures. As a result, it is recommended that measurements should only be carried out at a maximum tire temperature up to 40 °C. It is important to perform the measurements only when the wind speed is $\leq 5 \text{ m/s}$. Correct measurements are only possible on a dry road surface.

Requirements for the tire measuring vehicle: At least a near-series electric vehicle (BEV) must be used in order to measure the load component for accelerated driving and to prevent inaccuracies in a calculated load component. Additional absorption measures on the underbody falsify the result and are therefore inadmissible. Regardless of the tire size to be measured, the vehicle must have an acceleration capacity of at least 2.0 m/s^2 .

The residual noise of the vehicle without a tire / road component must be $\leq 50 \text{ dB(A)}$ when accelerating (50 km/h and 2.0 m/s^2). To meet this requirement, the vehicle should be acoustically qualified on a regular basis.

Recommendation to the drive train: The drive train of the measurement vehicle has an impact on the measurement result when accelerating because the driving force splits to a different number of tires. To present the worst case a one-axle-driven measurement car (front or rear wheel drive) should be used always. Just in case the measured tires are developed for two-axel-driven series production cars only (four-wheel drive) a two-axel-driven measurement car (four wheel drive) can be used as well. The necessary information to the drive train of the series

werden, kann auch ein zweiachsig angetriebenes Messfahrzeug (Allradantrieb) verwendet werden. Die nötigen Informationen zur Antriebsarchitektur der Serienfahrzeuge können bei der BMW Group Entwicklung angefordert werden.

Messablauf:

1. Vorbereitung;
2. Vorkonditionierung;
3. Konstantfahrten (L_{v50});
4. Beschleunigte Fahrten ($L_{v50@2}$).

Es ist darauf zu achten, dass während des gesamten Messablaufs beim Wenden abwechselnd links- oder rechtsherum gefahren wird, damit der Reifen nicht einseitig belastet wird. Die Geschwindigkeit beim Wendemanöver sollte nicht größer als 25 km/h sein. Zum einen wird dadurch die gewünschte Beharrung der Reifentemperatur erreicht, zum anderen übermäßiger Abrieb und Beschädigungen vorgebeugt.

Vorbereitung: Es sind ausschließlich Neureifen zu verwenden, welche nicht älter als 6 Monate alt sein dürfen. Vor der Messung sind die Reifen auf Beschädigungen (z. B. Sägezahn) zu prüfen. Bei Zwischenlagerung an der Messstrecke ist auf Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung zu achten (Temperaturschwankung und UV-Strahlung minimieren).

Vor den Messungen sind folgende Randbedingungen einzustellen und zu dokumentieren:

Der Fülldruck ist entsprechend der Reifenspezifikationstabelle einzustellen. Um die Messwerte zu Projektentscheidungen verwenden zu können, kann eine Korrektur auf den jeweils verwendeten Ziel-Fülldruck angewendet werden.

Das Reifenmessfahrzeug ist gemäß dem DML-abhängigen Außengeräusch - Fahrzeuggewicht, mit einer Toleranz von ± 100 kg, auszuwählen bzw. zu beladen (siehe **Tabelle 3**). Hierbei ist auf eine gleichmäßige Achsbelastung zu achten.

Vorkonditionierung: Vor Beginn der Messung sind 4 Leerfahrten mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von 80 km/h zu fahren, um die Reifen auf Betriebstemperatur (Typprüfzyklus beschleunigte Vorbeifahrt) zu bringen. Wenn die Messreihe unterbrochen wird, verliert das Ergebnis deutlich an Aussagekraft. Daher ist die Unterbrechung einer Messreihe nicht empfohlen.

Konstantfahrten (L_{v50}): Es sind Fahrten von 80 bis 40 km/h (± 2 km/h) durchzuführen, jeweils aus beiden Richtungen (siehe **Abbildung 3**). Um Temperatureinflüsse zu minimieren, ist folgende Reihenfolge der Messungen einzuhalten: 80, 80, 70, 70, 60, 60, 50, 50, 40, 40 km/h. Die Messwerte der konstanten Fahrten sind nur dann gültig, wenn sie je Seite in einer Toleranz $\leq 0,5$ dB(A) liegen.

production cars can be requested from BMW Group Development.

Measuring procedure:

1. Preparation;
2. Preconditioning;
3. Constant runs (L_{v50});
4. Accelerated runs ($L_{v50@2}$).

It is important to ensure that the vehicle is driven alternately left or right during the entire measurement process so that the tire is not loaded unilateral. The speed during the turning manoeuvre should not exceed 25 km/h. Following this on the one hand, the desired persistence of the tire temperature is achieved, on the other hand, excessive abrasion and damage are prevented.

Preparation: Only new tires are to be used, which may not be older than 6 months. Before the measurement, the tires have to be checked for damage (e.g. sawtooth). In case of intermediate storage at the measuring track, care have to be taken to protect the tires against direct sunlight (minimize temperature fluctuations and UV radiation).

The following boundary conditions must be set and documented before the measurements:

The inflation pressure has to be set according to the Tire Specification Table. In order to be able to use the measured values for project decisions, a correction can be applied to the target inflation pressure of the project.

The tire measuring vehicle is to be selected or loaded in accordance with the external noise - vehicle weight dependent on DML, with a tolerance of ± 100 kg (see **Tabelle 3**). Make sure that the axle load is even.

Preconditioning: Before the start of the measurement, 4 empty runs have to be done at a steady speed of 80 km/h in order to bring the tires up to operating temperature (type test cycle accelerated passing). If the series of measurements is interrupted, the result loses its significance. Interrupting a series of measurements is therefore not recommended.

Constant runs (L_{v50}): Runs from 80 to 40 km/h (± 2 km/h), in each case from both directions (see **Abbildung 3**). To minimize the effects of temperature, the following sequence of measurements has to be observed: 80, 80, 70, 70, 60, 60, 50, 50, 40, 40 km/h. Measured values of the constant runs are only valid if they are within a tolerance of ≤ 0.5 dB(A) on each side.

Beschleunigte Fahrten ($L_{v50@2}$): Es sind beschleunigte Fahrten mit Vorbeschleunigung durchzuführen (empfohlener Gasgebepunkt -18 m vor der Mikrofonlinie PP'). Auf der Höhe PP' ist dabei jeweils eine Geschwindigkeit von 50 km/h (Toleranz: $\pm 2,0$ km/h) zu erreichen. Aus jeder Richtung sind je zwei Runs bei $2,0 \text{ m/s}^2$ (Toleranz: $\pm 0,1 \text{ m/s}^2$) aufzuzeichnen (siehe **Abbildung 4**). Die Messwerte der beschleunigten Fahrten sind nur dann gültig, wenn sie je Seite in einer Toleranz $\leq 0,5 \text{ dB(A)}$ liegen.

Auswertung und Datensicherung: Die Messwerte aus den Konstantfahrten und aus den beschleunigten Fahrten sind im festgelegten Format (siehe **Abbildung 5**) zu übergeben. Hierbei ist auf eine komplette Dokumentation aller Informationen bezüglich Prüflings (Reifenbeschreibung, Spezifikation, DOT) und Randbedingungen (Teststrecke, Messtechnik, Reifenmessfahrzeug, Fülldruck, Fahrzeuggewicht und Temperaturen) der Messung zu achten. Die aktuelle Vorlage zur Datenerfassung kann bei der BMW Group Entwicklung angefordert werden.

Bei den Konstantfahrtmessungen ist die logarithmische Regression über den o.g. angegebenen Geschwindigkeitsbereich durchzuführen und der Wert bei 50 km/h zu ermitteln (siehe **Abbildung 6**). Für die Regression ist folgende Formel zu verwenden: $L = a + b \log(v)$.

Die entwicklungsbegleitenden Messungen müssen durch einen von BMW anerkannten Entwicklungsdienstleister auf von BMW freigegebener Strecke (Liste auf Anfrage erhältlich) durchgeführt werden. Alternativ können die Messungen auch auf einer geeigneten eigenen Messstrecke erfolgen, wenn diese Messstrecke von BMW entsprechend zertifiziert wurde. Die Temperaturkorrektur wird durch die entsprechende BMW-Fachstelle übernommen. Für die Freigabe gilt der finale Wert von L_{Urban} , der sich aus folgender Formel errechnet:

$$L_{Urban} = \frac{3}{8} L_{v50} + \frac{5}{8} L_{v50@2} \leq L_{Urban,target}$$

Der Wert für L_{Urban} ist auf die BMW-Referenzstrecke und die Reifentemperatur nach BMW-Standard normiert und muss kleiner oder gleich dem im Lastenheft definierten Zielwert sein.

Sonderfall: Für Reifen, die ausschließlich für rein elektrische Fahrzeuge entwickelt werden gilt folgendes:

$$\text{Wenn / If } L_{v50} > L_{v50@2} \quad \text{dann / then } L_{Urban} = L_{v50}$$

Accelerated runs ($L_{v50@2}$): Accelerated runs have to be carried out with pre-acceleration (recommended throttle point -18 m in front of the PP' microphone line). A speed of 50 km/h (tolerance: ± 2.0 km/h) has to be reached at PP'. Two runs at 2.0 m/s^2 (tolerance: $\pm 0.1 \text{ m/s}^2$) have to be recorded from each direction (see **Abbildung 4**). Measured values of the accelerated runs are only valid if they are within a tolerance of $\leq 0.5 \text{ dB(A)}$ on each side.

Analysis and data backup: The measured values from the constant runs and from the accelerated runs should be transferred in the specified format (see **Abbildung 5**). Here, complete documentation of all information regarding the test specimen (tire description, specification, DOT) and boundary conditions (test track, measurement technology, tire measurement vehicle, inflation pressure, vehicle weight and temperatures) of the measurement must be observed. The current template for data collection can be requested from BMW Group Development.

For constant speed measurements the logarithmic regression, for the above mentioned speed range has to be used. The value for 50 km/h can be determined with this regression (see **Abbildung 6**). The following formula should be used for the regression: $L = a + b \log(v)$.

The development-related measurements must be carried out by a BMW-approved development service provider on tracks approved by BMW (list available on request). Alternatively, the measurements can also be carried out on a suitable own measuring track if this measuring track has been certified by BMW accordingly. The temperature correction is taken over by the corresponding BMW department. The final value L_{Urban} applies for the release and is calculated with the following formula:

L_{Urban} is standardized to the BMW reference track and the reference temperature according to the BMW standard and has to be smaller or equal to the target that is defined in the requirements specification.

Special case: For tires that are developed for pure electric vehicles only the following applies:



Abbildung 2: Sensor / Figure 2: Sensor

Tabelle 3: Prüflasten – Vorbeifahrtsgeräusch / **Table 3:** Test loads - Pass-by Noise

Durchmesserlinie DML [mm]	Fahrzeuggewicht – Vorbeifahrtsgeräusch [kg]/ Vehicle Load - Pass-by Noise [kg]
610	1300
620	1400
630	1500
640	1500
650	1600
660	1600
670	1800
680	2000
690	2000
700	2100
710	2100
720	2200
730	2300
740	2400
750	2400
760	2500
770	2500
780	2500
790	2600
800	2600
810	2600
820	2600
830	2600

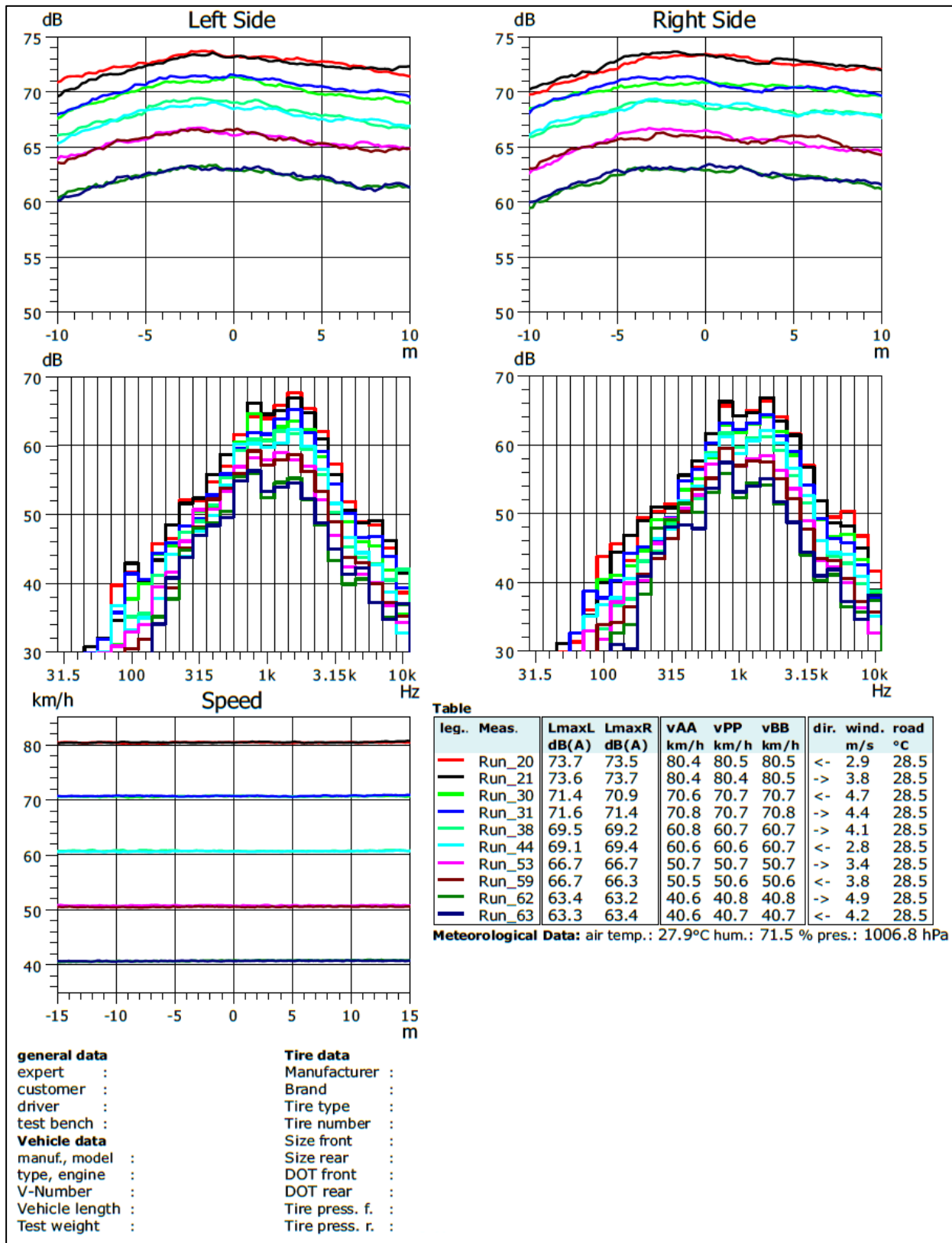


Abbildung 3: Messung bei Konstantfahrt / Figure 3: Measurement with constant runs

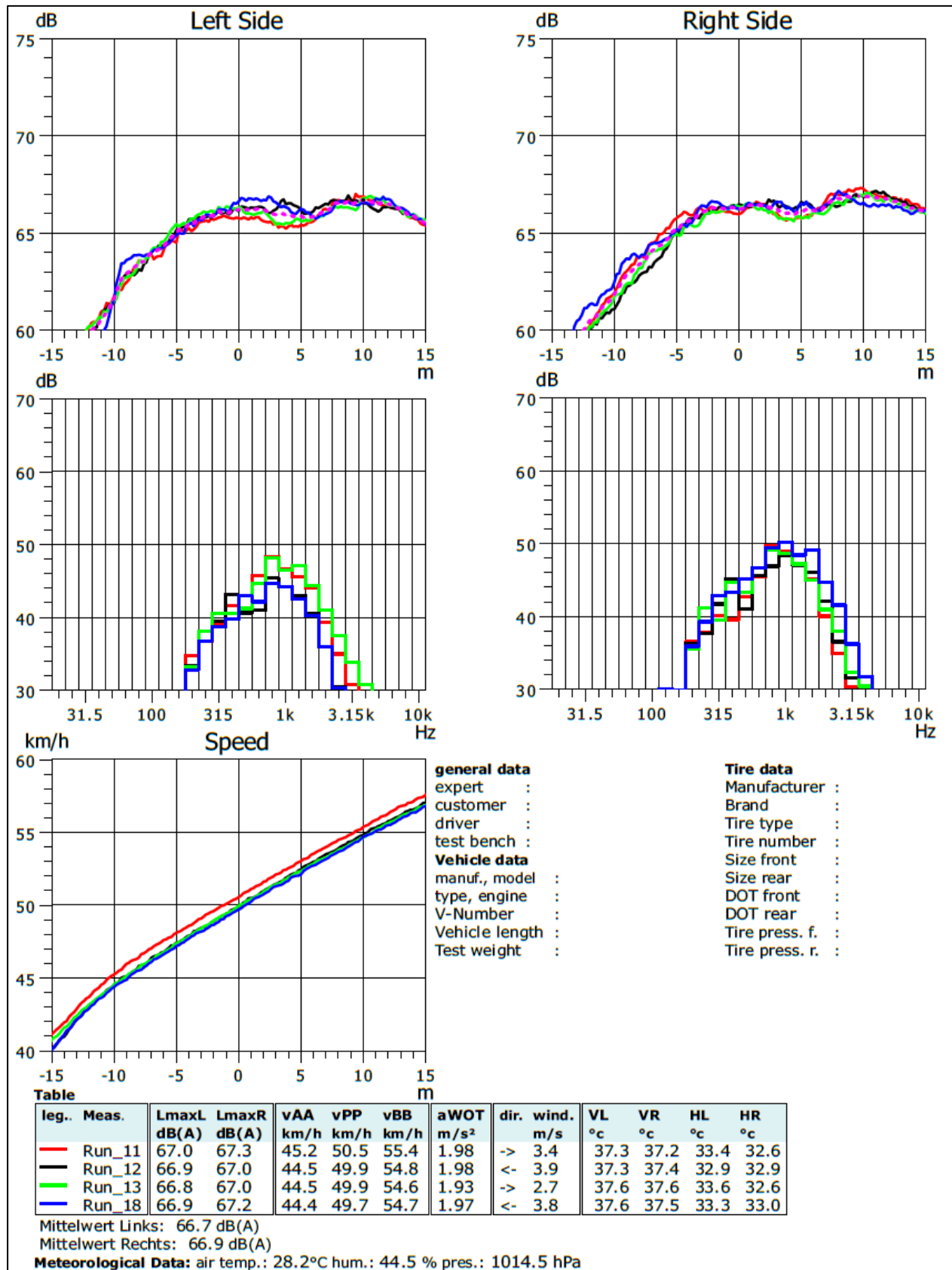
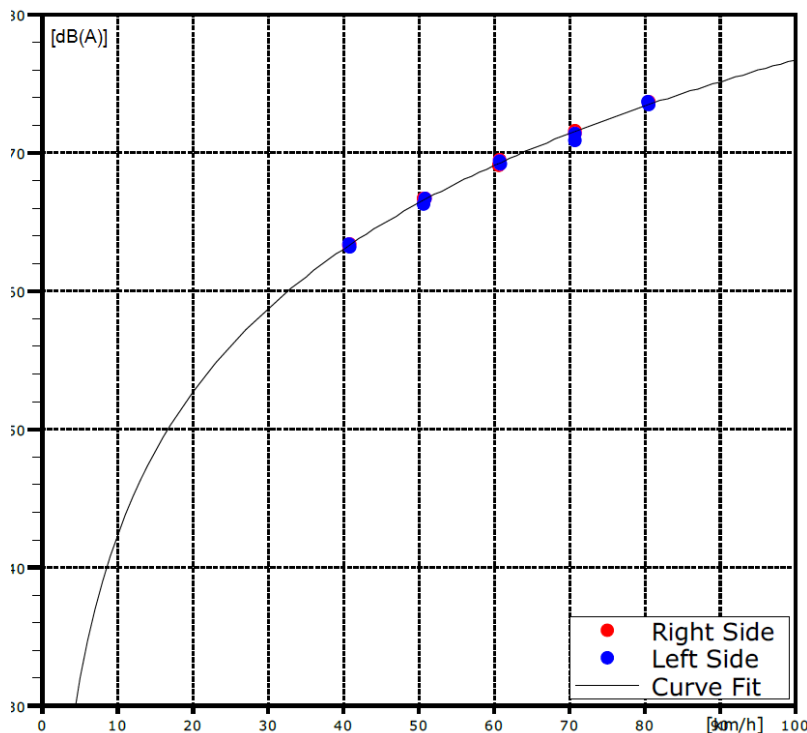


Abbildung 4: Messung bei beschleunigter Fahrt / Figure 4: Measurement during acceleration

PBN MESSUNGEN																		
PRÜFLING	Reifensatz																	
	ID	Zweck	Fahrzeugderivat	Durchmesserinn	Soil Gewicht	Hersteller	Bezeichnung	HP	Season	Nollauf	Load	Achsevariante	Flügel	Werk	PBN Zielwert			
	Vorderachse							Hinterachse										
	Breite	Höhen/Breiten-Verhältnis	Felgendurchmesser	Tragfähigkeitsindex	Geschwindigkeitsindex	DOT	Soil Fülldruck	Sachnummer	Entwicklungsnummer	Breite	Höhen/Breiten-Verhältnis	Felgendurchmesser	Tragfähigkeitsindex	Geschwindigkeitsindex	DOT	Soil Fülldruck		
MESSUNG	Messung			Randbedingungen														
	Messstelle	Messdatum	Messreihennummer	Reifenmessstange	Soil Fülldruck	Soil Gewicht												
		T Luft	T Reifen		T Boden		Rollen		Last		L max		V pp		d AA' BP'		L best	
vorher			versenksbar	versenksbar	hinterwärtig	hinterwärtig	a		L v50q2 MESS									
zwischen							b		L v50 MESS								L v50q2 KOHR	
nachher							L v50 REP		L v50q2 MESS								L v50q2 REP	

Abbildung 5: Format der Auswertung / Figure 5: Format of the analysis

**general data**

expert :
customer :
driver :
test bench :
Vehicle data
manuf., model :
type, engine :
V-Number :
Vehicle length :
Test weight :

Tire data

Manufacturer :
Brand :
Tire type :
Tire number :
Size front :
Size rear :
DOT front :
DOT rear :
Tire press. f. :
Tire press. r. :

Result

Lv/50 = 66.4dB(A)

Regressionsformel:

$y = a + b \cdot \log(x)$
 $a = 7.94$ $b = 34.39$

Abbildung 6: Konstantfahrt - logarithmische Regression / Figure 6: Constant-speed - logarithmic regression

6.2.9 Aquaplaning längs / Aquaplaning Longitudinal

Prüfung gemäß aktuellstem Stand der [VDA Testprozedur Aquaplaning längs] des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Test according to latest version of [VDA Test procedure Hydroplaning Longitudinal] from the Verband der Automobilindustrie E.V. (VDA).

6.2.10 Profil und Unterbaufestigkeit (Strukturfestigkeit) / Profile and Substructure Stability (Structural Strength)

Fahrzeug: Zielfahrzeug oder ein bezüglich Radlasten und Fahrleistungen vergleichbares Fahrzeug.

Vehicle: Target vehicle or a vehicle comparable in terms of wheel loads and driving performance.

Durchführung: Fahren auf der Nürburgring-Nordschleife im Grenzbereich der Reifenhaftung mit reproduzierbaren/gleichmäßigen Rundenzeiten. Vermeidung von Übersteuern, Überlenken und Überfahren von Curbs.

Procedure: Driving on the Nürburgring Nordschleife at the limit of tire grip with reproducible / even lap times. Avoid oversteering and driving over curbs.

Auswertung: Die zulässigen Schadensbilder für die Ergebnisbewertung sind in **Tabelle 4** aufgelistet.

Evaluation: The permissible failure modes for result evaluation are listed in **Tabelle 4**.

Tabelle 4: Ergebnisbewertung / **Table 4:** Result evaluation

Schadensbild / Failure mode	Rundenzahl / Number of laps	
	Kleiner oder gleich als in Spezifikationstabelle gefordert / less than or same as required in the specification table	größer als in Spezifikationstabelle gefordert / more than required in the specification table
Profilausbrüche / Blocks broken off	zulässig / allowed	zulässig / allowed
Profilausbrüche lokal großflächig (ca. Handflächen-größe) / Blocks broken off in large local area (palm sized)	nicht zulässig / not allowed	zulässig / allowed
Sichtbares Reifengewebe / Visible fabric of the tire	nicht zulässig / not allowed	zulässig / allowed
Luftverlust aufgrund fortschreitender Profilausbrüche bis zum Durchreiben / Air loss due to progressive breakage of tread blocks up to wearing through	nicht zulässig / not allowed	zulässig / allowed
Luftverlust aufgrund schlagartigem strukturellem Reifenversagen / Air loss due to sudden structural failure of the tire	nicht zulässig / not allowed	nicht zulässig / not allowed

6.2.11 Abwurf / Rim Roll Off

Prüfung gemäß aktuellstem Stand der [VDA Rim Roll Off Testprozedur für Standardreifen] des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Test according to latest versions of the [VDA Rim Roll Off test procedure for Standard tire] from the Verband der Automobilindustrie E.V. (VDA).

6.2.12 Blow Out Versuch / Blow Out Test

Prüfung nach [FMVSS 110] bzw. [KMVSS Article 88-2].

Test procedure according to [FMVSS 110] resp. [KMVSS Article 88-2].

6.2.13 Funktionsprüfung Abdichtverhalten für Reifen mit Akustikschaum / Function Test of Sealing Behavior for Tires with Noise Cancelling Foam

Zweck: Überprüfen des Abdichtverhalten von Reifen mit Akustikschaum bei Verwendung des Mobility-Sets. Die Prüfung erfolgt mit Standardreifen (keine RSC- und Self Sealant Reifen) gemäß Anforderung in der Reifenspezifikation. Geprüft werden die für das Zielfahrzeug vorgesehenen worst-case Sommer-, Winter- und AllSeason-Reifen.

Anmerkung: Der worst-case Reifen und die zu verwendenden Mobility-Sets sind in Abstimmung zwischen Auftraggeber (BMW) und Auftragnehmer (Reifenlieferant) frühestens ab Kickoff und spätestens zum Start des Versuchreifendurchlaufs zu vereinbaren. Im Rahmen der Entwicklung kann die Definition / Auswahl des worst-case Reifens in beidseitigem Einvernehmen angepasst werden.

Zum Vergabezeitpunkt ist durch den Auftragnehmer ein Bericht vorzulegen, der die Funktion anhand eines repräsentativen Reifens (mind. gleiche Breite und Durchmesser) nachweist.

Zum Freigabezeitpunkt ist durch den Auftragnehmer die Funktion des vergebenen Reifenportfolios nachzuweisen.

Vorbereitung: Reifen mit mindestens 2,5 bar befüllen, 4 mm Dorn senkrecht auf der Profilrille (Mitte Lauffläche) aufsetzen und einschlagen.

- Dorn entfernen;
- Reifen vollständig entlüften;
- Dichtmittel mittels Kompressors durch das Ventil (ohne Entfernen des Ventileinsatzes) in den Reifen pumpen und den Reifen auf Solldruck entsprechend Etikettierung des Mobility Kits befüllen.

Durchführung: 5 km fahren (max. 80 km/h wie auf dem Hinweisschild vermerkt ist), danach Reifendruck überprüfen (Soll: $\geq 1,6$ bar), 1 x Nachpumpen auf Solldruck und erneutes Fahren von 5 km. Druckverlust zu Sollwert gemäß **Tabelle 5**

Purpose: Checking the sealing behavior of the tire with acoustic foam when using the Mobility-Sets. The test shall be conducted using standard tires (no RSC and self-sealant tires) in accordance with the requirement in the tire specification. The test is carried out on the worst-case summer, winter and all-season tyres provided for the target vehicle.

Remark: The worst-case summer, winter and all-season tires intended for the target vehicle are tested. The worst-case tire and the Mobility-Sets to be used shall be coordinated between client (BMW) and contractor (Tire supplier) no sooner than the kickoff and no later than at the start of attempt tire run. The definition / selection of the worst-case tire may be subject to change based on bilateral agreement.

At the time of the nomination, the client shall issue a report confirming the function of a representative tire (at least the same width and diameter).

At the time of the release, the client shall issue a report confirming the function of the specific tire portfolio awarded.

Preparation: Fill tire to at least 2,5 bar pressure, position a 4 mm bolt vertically on the tread groove (middle of the tread) and penetrate the tire.

- Remove the bolt;
- Completely deflate the tire;
- Using the compressor, pump the sealant into the tire through the valve (without removing the valve core) and inflate the tire in accordance with the instructions on the mobility kit label.

Execution: Drive 5 km (max. 80 km/h as indicated on the warning label), then check the tire pressure (target: ≥ 1.6 bar), reinflate tire once (if necessary) to pressure indicated on mobility kit and then proceed with driving another 5 km. Permissible pressure loss indicated in **Tabelle 5**.

Tabelle 5: Abdichtverhalten / **Table 5:** Sealing behavior

Umgebungs- temperatur/ Ambient temperature	Straßenober- fläche/ Road surface	Reifen- dimension/ Tire size	Anzahl (Rundum / Mischbereifung)/ Quantity (All around / mixed fitment)	Bewertungs- kriterien/ Compliance criteria	Zulässiger Luftverlust in bar/ Permissible pressure loss in bar	
					Unmittelbar nach der Fahrt/ directly after drive	Nach 24 Stunden/ after 24 hours
+30°C bis/ un- til +3°C	trocken/ dry	worst-case (Sommer/ summer)	4 / 2+2	4 luftdicht/ 4 air-tight	0,2	0,2
-30°C bis/ until +3°C	keine Vor- gabe/ no specifica- tion	worst-case (winter, all- season)	4 / 2+2	4 luftdicht/ 4 air-tight	0,4	0,4

Dokumentation:

- Dokumentation **vor** Fahrversuch:
Umgebungstemperatur, Prüfreifen, Fülldruck (am Fahrzeug).
- Dokumentation **nach** Fahrversuch:
Reifentemperatur, Fülldruck (am Fahrzeug), Dichter-
gebnis.
- Dokumentation 1h **nach** Fahrversuch:
Reifentemperatur, Fülldruck (am Fahrzeug), Dichter-
gebnis.
- Räder vom Fahrzeug demontieren, entsprechend in **Ta-
belle 5** Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden. angegebenen Umgebungstemperatur konditio-
niert lagern.
- Dokumentation 24 h **nach** Fahrversuch:
Reifentemperatur, Fülldruck.

Ein Druckverlust oder ein Druckanstieg aufgrund von Au-
ßentemperaturschwankungen wird nicht in die tolerierte
Abweichung laut **Tabelle 5** einbezogen.

Außentemperaturschwankungen zwischen den Messzeit-
punkten sind entsprechend zu dokumentieren und im
Prüfbericht auszuweisen.

Documentation:

- Documentation **before** test run:
Ambient temperature, test tire, start pressure (of tire
mounted on vehicle).
- Documentation **after** test run:
Tire temperature, end pressure (of tire mounted on ve-
hicle), sealing result.
- Documentation 1h **after** test run:
Tire temperature, end pressure (of tire mounted on ve-
hicle), sealing result.
- Dismount the wheels from the vehicle, store in condi-
tions according to ambient temperature in **Tabelle 5**.
- Documentation 24 h **after** test run:
Tire temperature, tire pressure.

A drop or increase of the tire pressure due to outside tem-
perature fluctuations is not included in the tolerated devi-
ation according to the **Tabelle 5**.

Outside temperature fluctuations between the measuring
points are to be documented in the test report.

Änderungshistorie Template

Version	Inhalt	Ersteller Kurzzeichen Datum	Prüfer Kurzzeichen Datum	Freigeber Kurzzeichen Datum
1.0	Ersterstellung	M. Meyer, EG-121 07.03.2022	E. Bichler, EG-121 07.03.2022	O. Werner, EG-1, 07.03.2022
2.0	Aktualisierung Formatvorlagen	M. Meyer, EG-121 08.04.2022	E. Bichler, EG-121 08.04.2022	O. Werner, EG-1, 08.04.2022